

TECHNISCHE EINFÜHRUNG (v24.1)

Sammlung für Mediengestalter



- **Begriffe:**

- Erstellung eines Projektes/Composition

Resolution

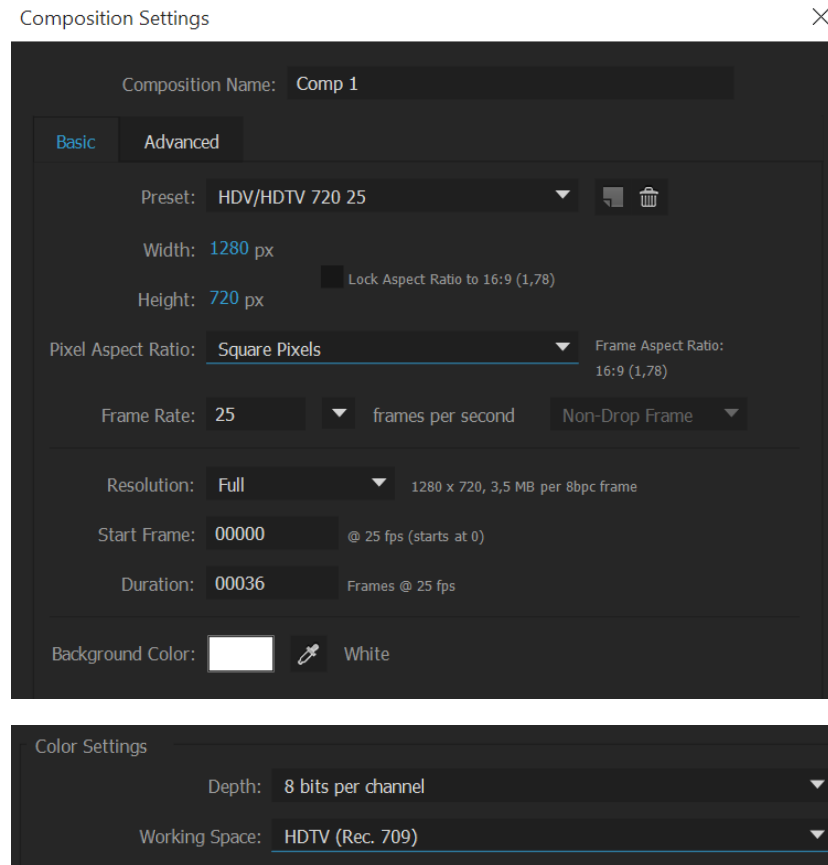
Aspect Ratio

Frame Rate

Interlaced

Color Depth

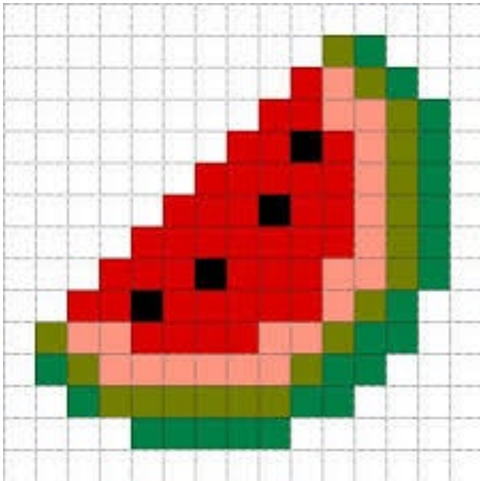
Colorspace



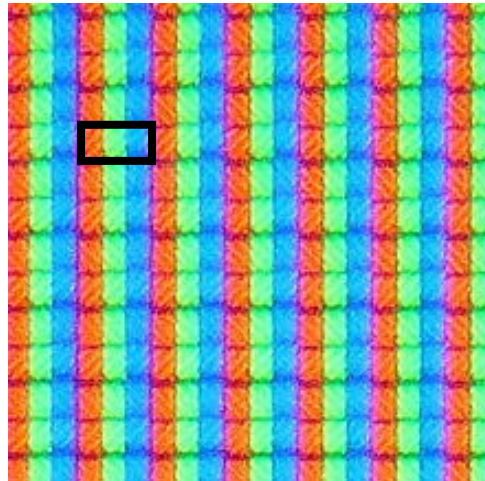
- **Begriffe:**

Pixel = kleinste darstellbare Einheit welche aus 3 Farben zusammenstellt RGB (Rot,Grün,Blau)

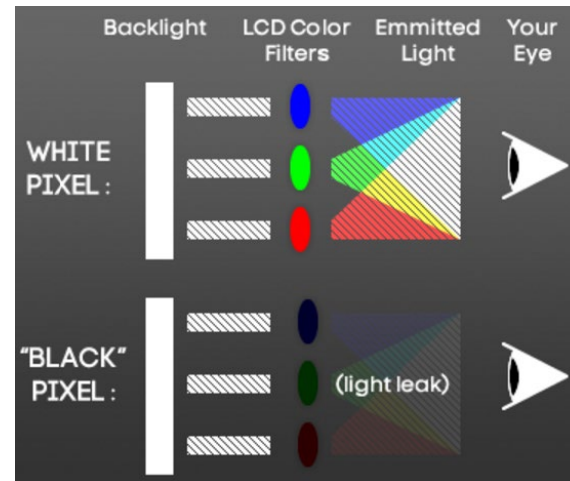
Die Farbe der Pixel wird durch die Mischung der 3 Farbwerte (RGB) definiert.



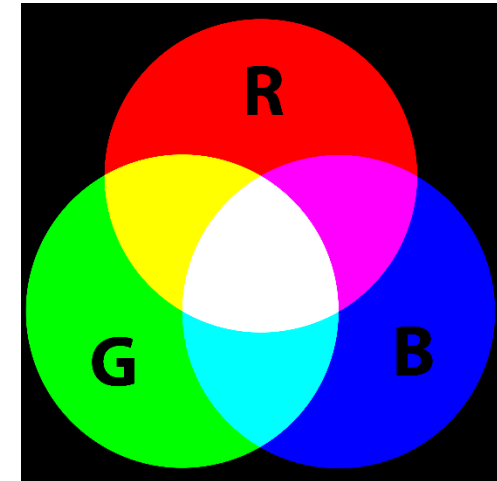
Die kleinste Einheit eines Bildes wird als Pixel bezeichnet.



Ein Pixel besteht im Normalfall aus einer roten, einer grünen und einer blauen Einheit (RGB)



Durch die Mischung von Rot, Blau und Grün, in jeweils verschiedenen Helligkeiten (0-100%), kann jede beliebige Farbe erzeugt werden.



Beispiele:

Weiß: R=100%, G=100%, B =100%

Grau: R=50%, G=50%, B=50%

Schwarz: R=0%, G=0%, B =0%

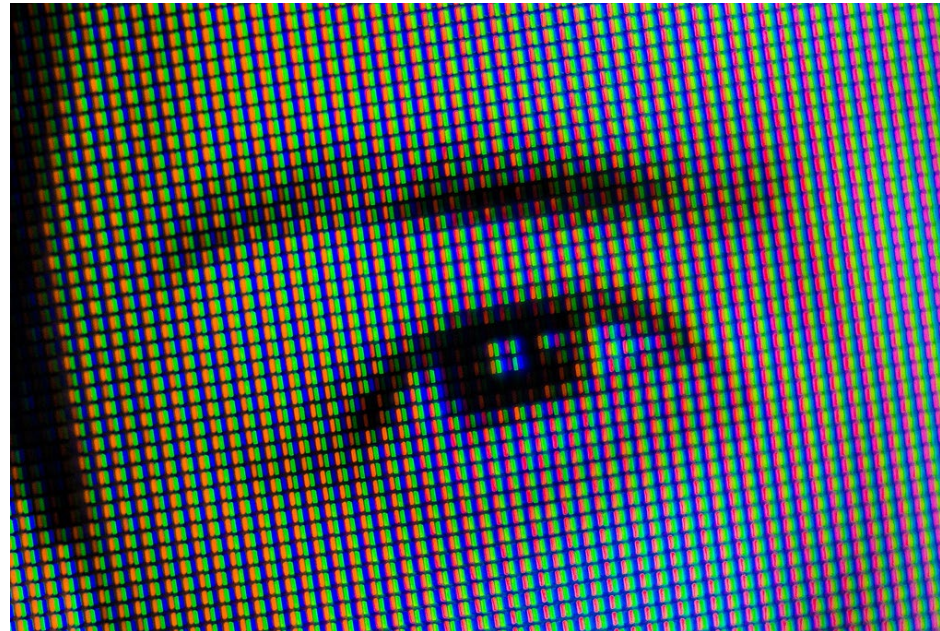
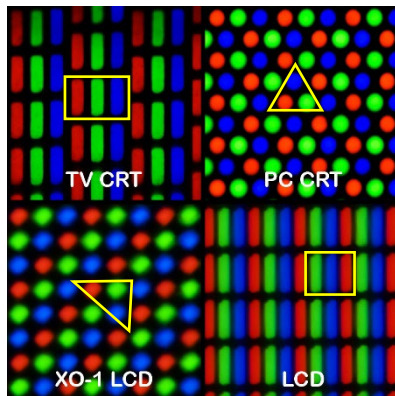
Grün: R=0%, G=100%, B=0%

Violett: R=100%, G=0%, B=100%



- **Begriffe:**

Sind die Pixel klein genug kann das Auge die R,G,B Bestandteile der Pixels nicht mehr erkennen und die Mischung aus Rot, Grün und Blau ergibt die finale Färbung des Pixels.



- **Begriffe:**

Ein in die RGB-Kanälen aufgesplittetes Bild – Wie sieht das fertige Bild aus?



Je heller ein Bereich eines Farb-Kanals (RGB), umso dominanter wirkt sich dessen Farbe auf das finale Bild aus.

- Begriffe:



- Begriffe:

Farbtiefe – Geräte I/O

8Bit



10 Bit



12 Bit



- **Begriffe:**

- **Farbtiefe**

Die Farbtiefe wird in Bit angegeben

Standard bei Bildschirmen sind 8, 16 und 32 Bit.

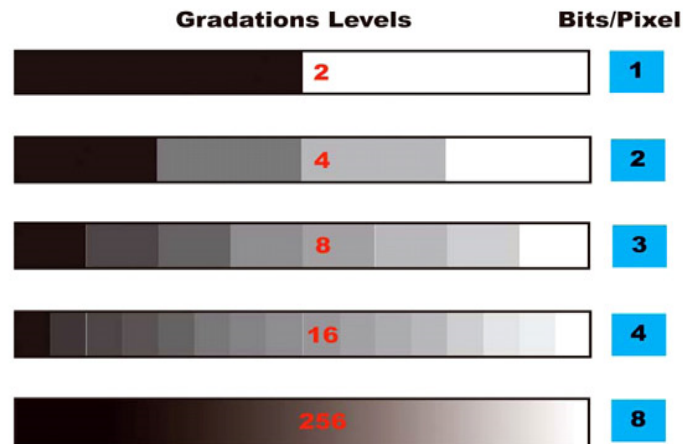
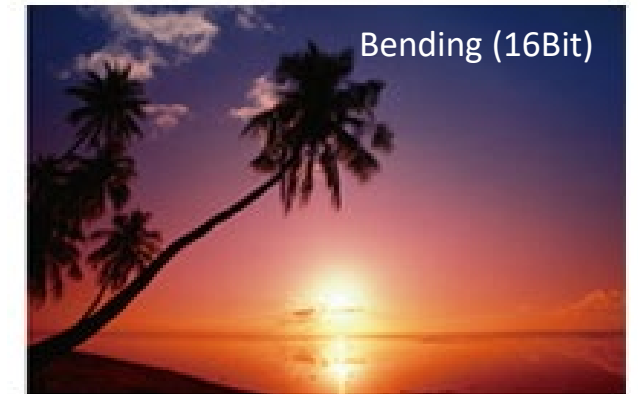
Bei Videoformaten gibt es 8, 10, 12, 14 und 16Bit.

Beispiel:

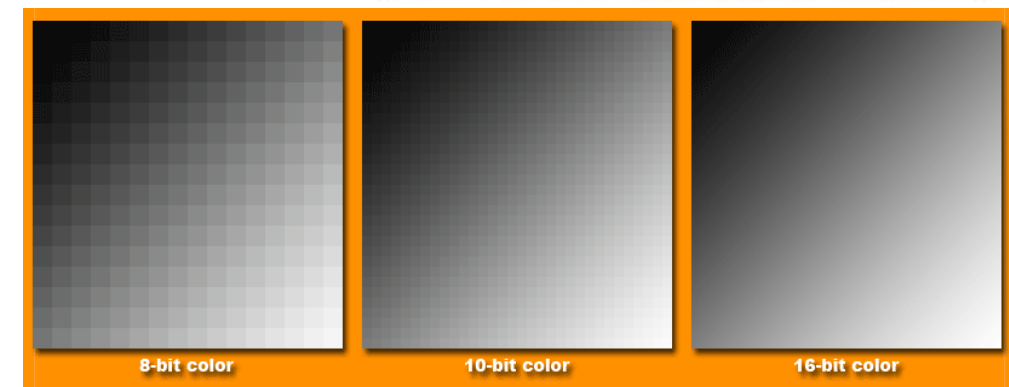
8Bit = $2^8 = 256$ Farbabstufungen pro Farbkanal (R,G,B)



$$\begin{matrix} 256 \\ \times \\ 256 \\ \times \\ 256 \end{matrix} \rightarrow 16,777,216$$

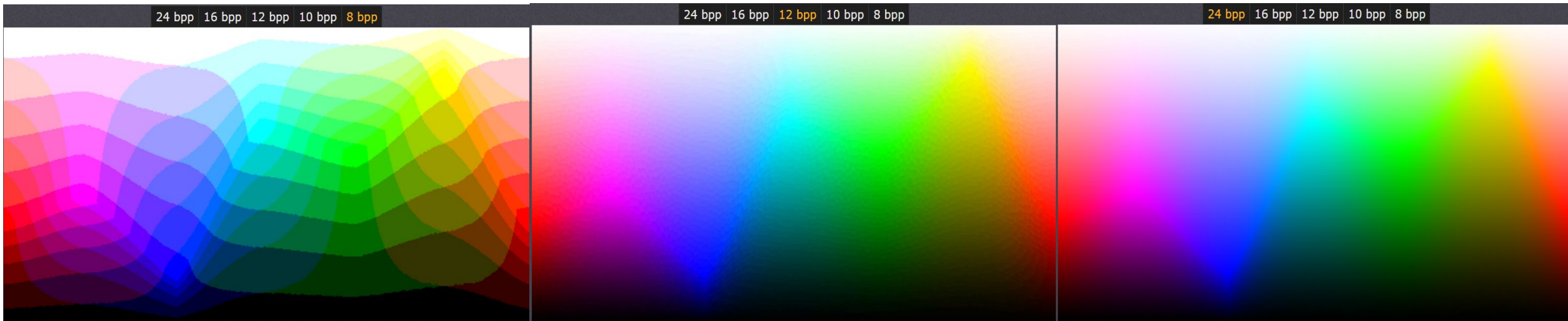


	tones per channel per pixel	total possible tones
8 bit	256	16.78 million
10 bit	1,024	1.07 billion
12 bit	4,095	68.68 billion
14 bit	16,383	4.39 trillion
16 bit	65,532	281 trillion



- Begriffe:

Color Depth



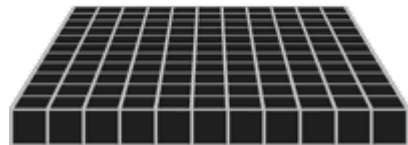
- **Begriffe:**

- **Digitaler Bild-Sensor (Graustufen)**

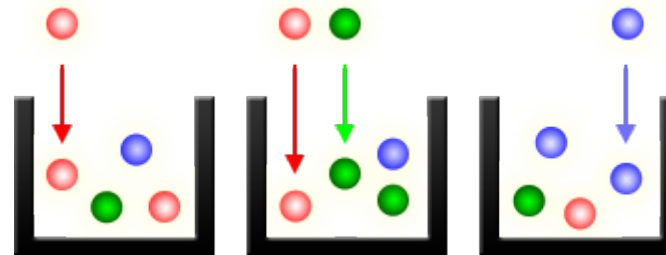
Digitale Bild-Sensoren bestehen aus einem Array von einzelnen Photo-Sensoren (Sensel), welche vereinfacht gesagt die eintreffenden Photonen des Lichts zählen.

Das Licht wird linear aufgezeichnet, sprich 1+1 Photonen bedeutet auch doppelte Helligkeit.

Die Größe der einzelnen Photo-Sensoren im Array kann je nach Auflösung des Kamera-Sensors (z.B. 720p (1280x720 oder 4K 4096x2160) im Zusammenhang mit dessen Format/Größe (z.B. 1 Zoll (12,80x9,60mm) oder Full Frame (36x24mm) stark variieren. Grundsätzlich kann gesagt werden, je größer ein einzelner Photo-Sensor ist desto weniger Licht benötigt er um ein rauschfreies Bild aufzuzeichnen.



Sensoren (Sensel) Array



Sensel einer S/W (Graustufen) Kamera



- **Begriffe:**

- **Digitaler Kamera-Sensor (Farbe)**

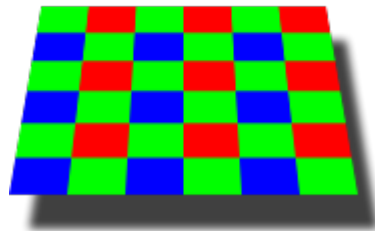
Um mit Kameras Farbe aufzeichnen zu können, wird ein aus den Primär-Farben (Rot,Blau,Grün (RGB)) bestehendes Filter Array über die einzelnen Photo-Sensoren gelegt , welche somit nur mehr jene Färbung der Lichts (Photonen) passieren lässt, welche ihrem davor geschalteten Filter entspricht.

Das aktuell gängigste Filter Array ist das „Bayer Array“ (siehe unten)

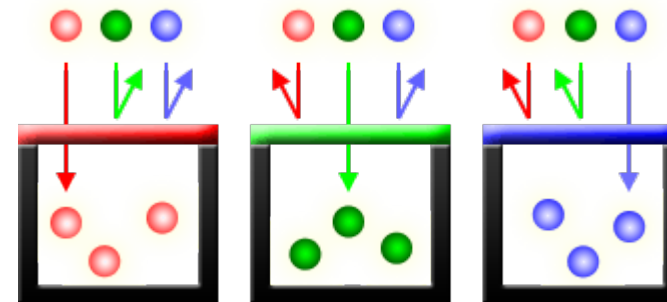
Damit kommt jedoch nur mehr 1/3 des vorhanden Lichts beim Sensor an (benötig also mehr Licht).

Um die Farbe des Lichts reproduzieren zu können muss die Information aus zumindest einem neben einander liegend R,G,B Sensor zu einem Farb-Pixel zusammen gefasst werden.

Beim Bayer Array werden jeweils ein roter und blauer mit zwei grünen Sensel (2x2) zu einem Pixel kombiniert .



Bayer Filter Array



Sense eines Farbsensors

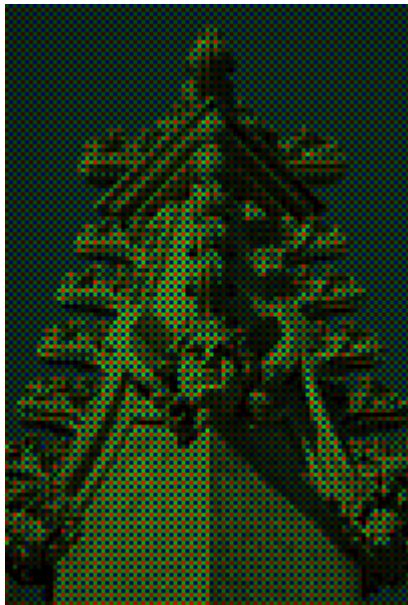


- **Begriffe:**

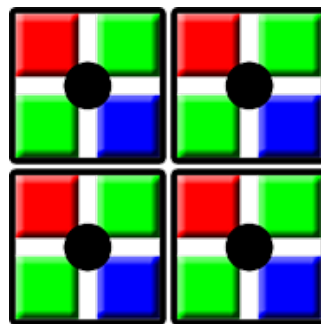
- **Demosaicing**

Wird jener Prozess genannt , bei dem die einzelnen 2x2 Sensel-Verbünde (R,G,B,G (Bayer Demosaicing)) zu einzelnen Farbpixel und in weitere Folge zum finalen Bild verbunden werden.

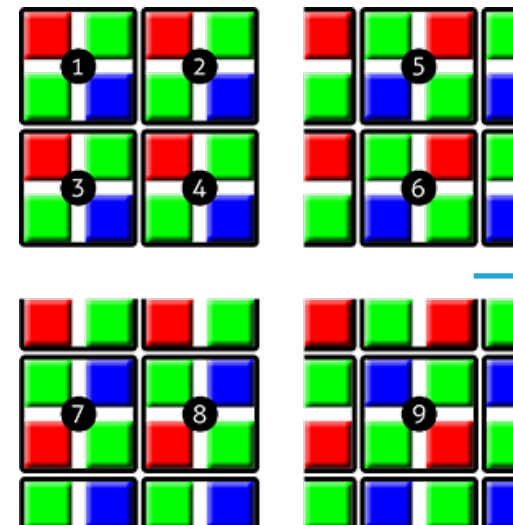
Da bei einer einfachen Zusammenführung von jeweils 2x2 nebeneinander liegenden Sensel sehr viel Auflösung verschwenken würde, werden diese 2x2 Verbünde auch noch versetzt zueinander kombiniert (siehe unten).



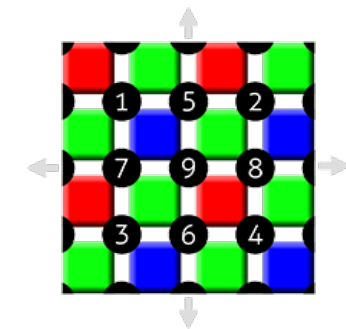
Sicht durch einen Bayer Filter



Verbünde von jeweils 2x2 Senesel werden zu einem Farbpixel



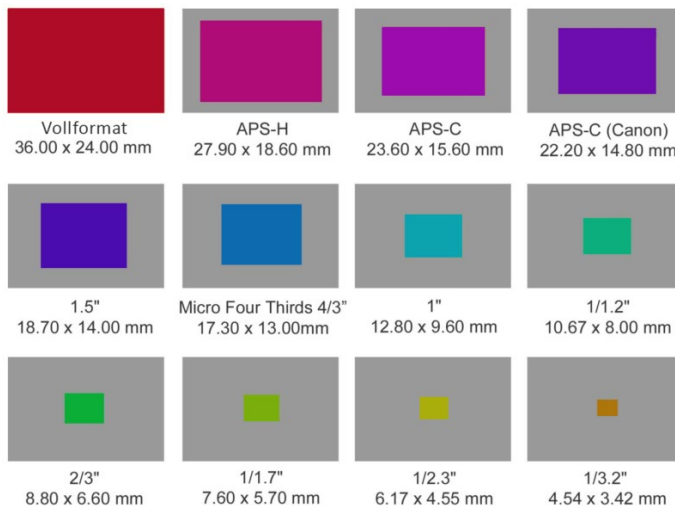
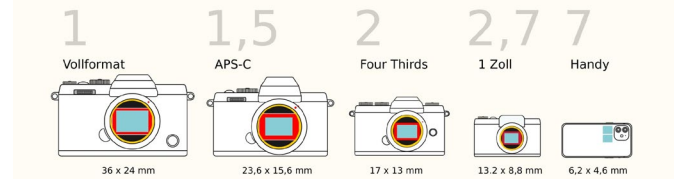
Um mehr Auflösung zu genießen, werde die 2x2 Verbünde auch versetzt mit einander zu Farbpixeln kombiniert



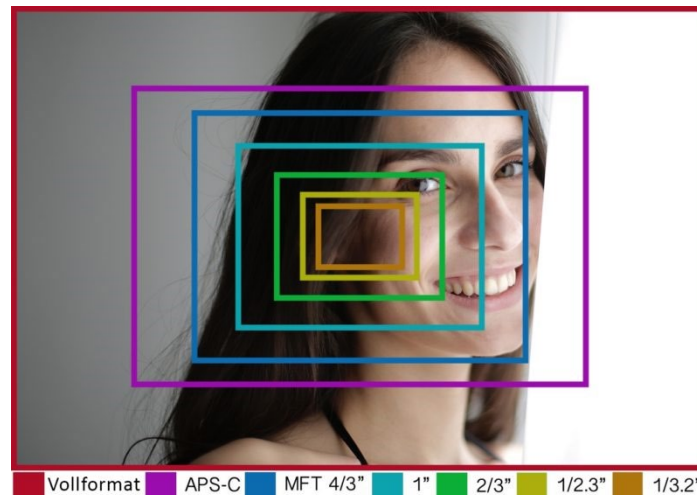
• Begriffe:

○ Sensorgrößen & Crop-Faktor:

Je nach Kamera kann auch die Größe oder das Format eines Bild-Sensors variieren. Diese Größenunterschiede wirken sich ebenfalls auf die Brennweite eines Objektivs aus. So entspricht ein für Full-Frame konzipiertes Objektiv mit 35mm Brennweite, an einer Kamera mit kleinerem APS-C Sensor, in etwa 56mm (Crop-Faktor = 1,6)



Gängige Sensor-Größen/Formate



Berechnung des Crop-Faktors:

1. Vollbilddiagonale: $36^2 + 24^2 = 1872$. Die Diagonale beträgt also $(\sqrt{1872})$ 43,27mm

2. Diagonale des 1 Zoll Nikon CX-Sensors: $13,20^2 + 8,80^2 = 251,68$. Die Diagonale beträgt also $(\sqrt{251.68})$ 15,86mm

3. Crop Faktor: $43.27\text{mm} / 15.86\text{mm} = \mathbf{2.73}$

Brennweite	Crop Faktor			
35 mm (1,0x)	1,5x	1,6x	2,0x	2,7x
14 mm	21 mm	22.4 mm	28 mm	37.8 mm
18 mm	27 mm	28.8 mm	36 mm	48.6 mm
24 mm	36 mm	38.4 mm	48 mm	64.8 mm
35 mm	52.2 mm	56 mm	70 mm	94.5 mm
50 mm	75 mm	80 mm	100 mm	135 mm
85 mm	127.5 mm	136 mm	170 mm	229.5 mm
105 mm	157.5 mm	168 mm	210 mm	283.5 mm
200 mm	300 mm	320 mm	400 mm	540 mm

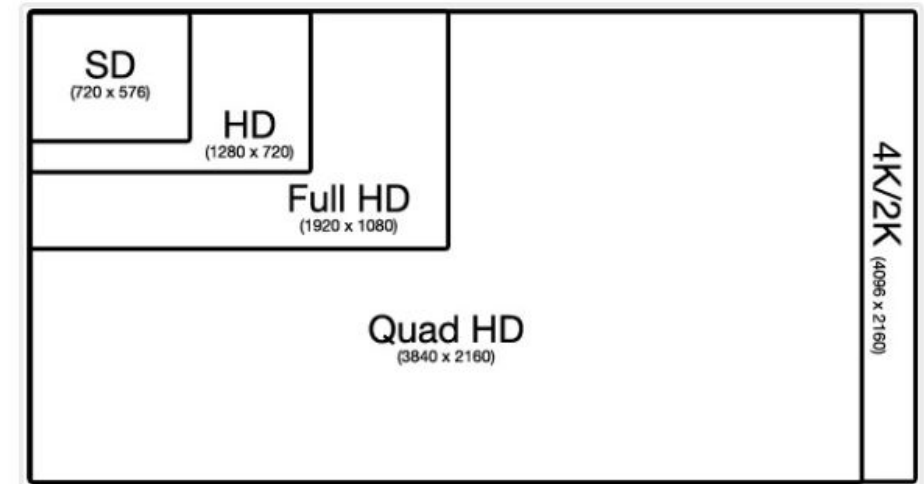
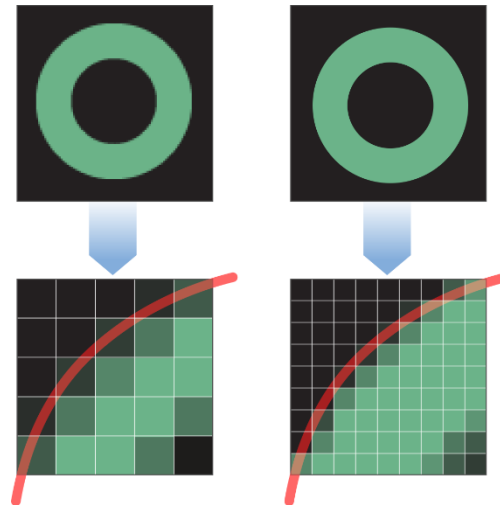
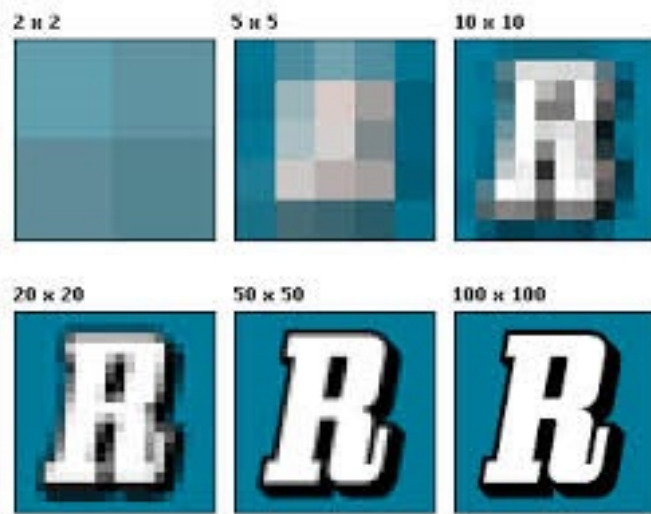


- **Begriffe:**

- Erstellung eines Projektes/Composition

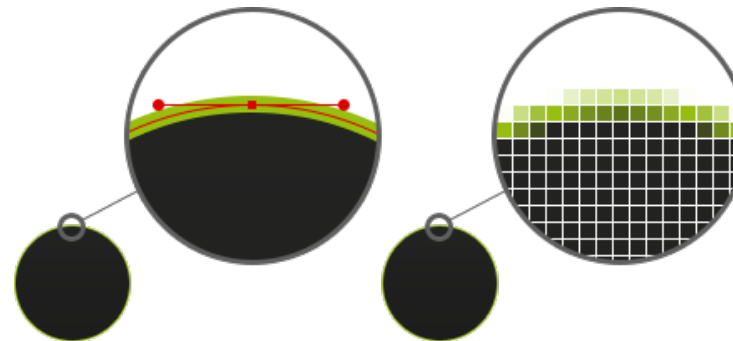
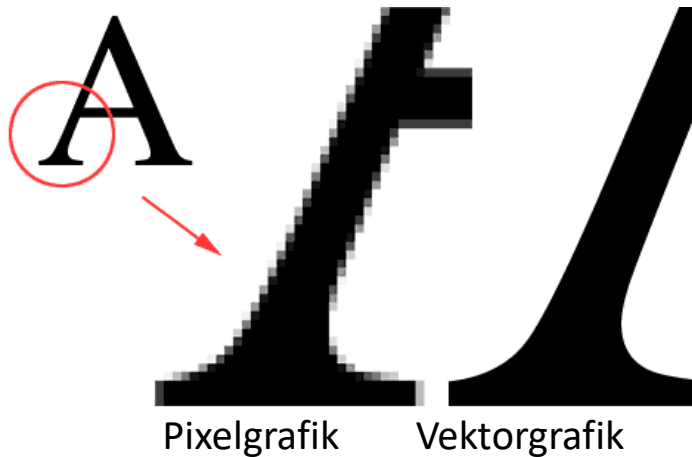
Resolution = Projekt Auflösung

Die Projekt Auflösung wird in **vertikalen x horizontalen Pixel** angegeben (z.B. 1920x1080 (Full HD))



- Begriffe:

Vektorgrafik vs. Pixelgrafik



Da die Outlines von Vektorgrafiken durch mathematische Kurven beschrieben werden, können diese ohne Qualitätsverlust skaliert werden.

Optimaler Anwendungsbereich:
Text und Grafiken wie Logos usw.



Für Fotos und Bilder mit vielen Farbverläufen ist Vektorgrafik nicht geeignet.

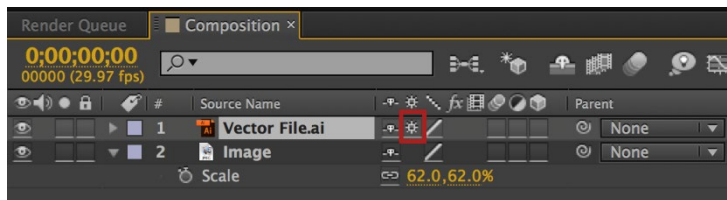


- Begriffe:

Vektorgrafik vs. Pixelgrafik

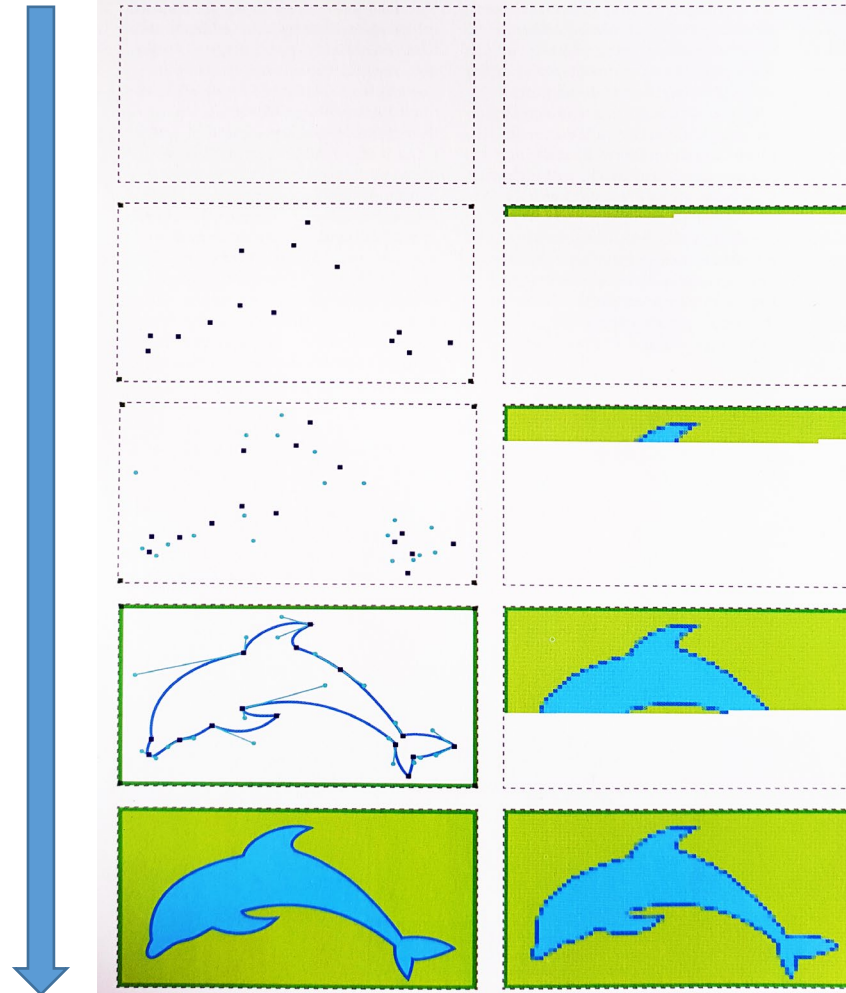
Aufbau eines Bildes

Rasterization Button in AE



Vektorgrafik

Pixelgrafik



- Begriffe:

Aspect Ratio = Seitenverhältnis von Breite zu Höhe (z.B: 16:9)

Man unterscheidet zwischen **Geräte**, **Projekt-Format** und **Pixel** -Aspect Ratio

5:4 (1.25:1)

Computer Displays

4:3 (1.33:1)

SDTV / Video
Digital Cameras
Computer Displays

3:2 (1.5:1)

35mm Film
Digital SLR Cameras

16:10 (1.6:1)

Widescreen Computer
Displays

16:9 (1.77:1)

HDTV
Widescreen SDTV

1.85:1

Cinema Film

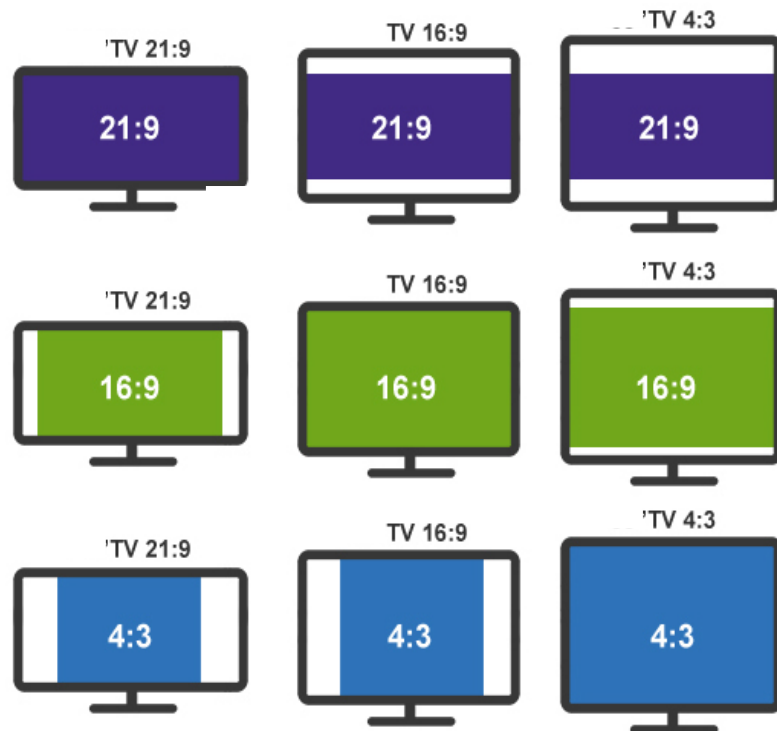
2.35:1

Cinemascope

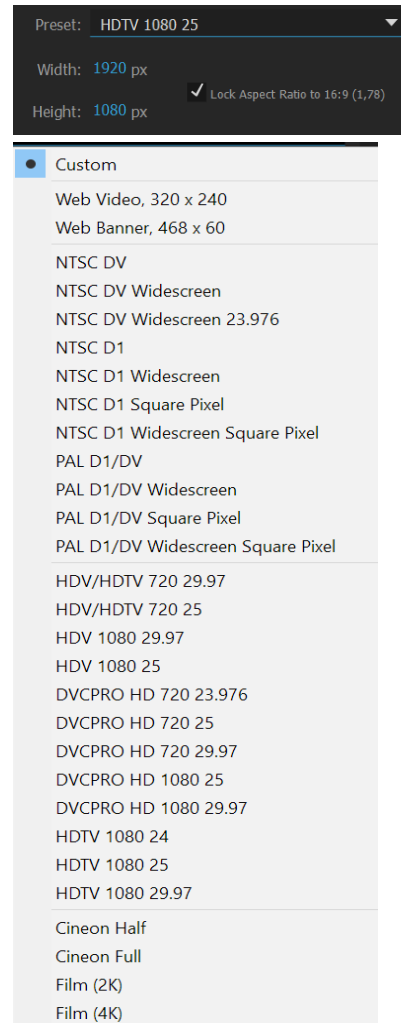


- Begriffe:

Projekt - Aspect Ratio

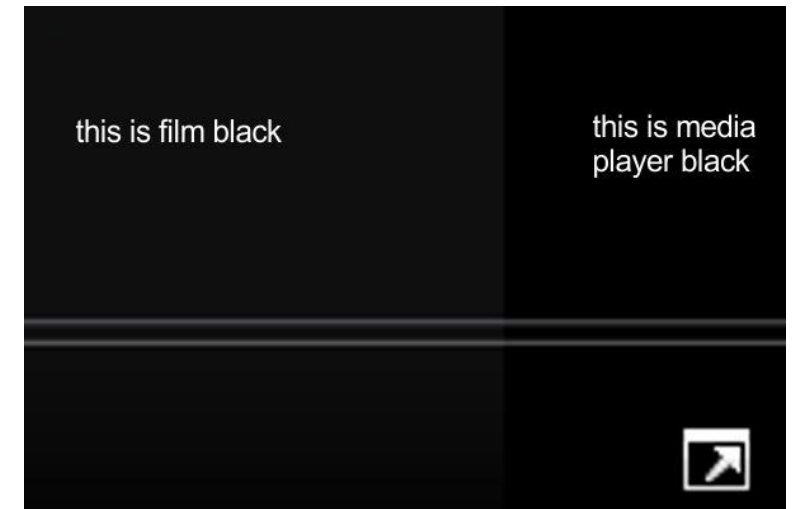
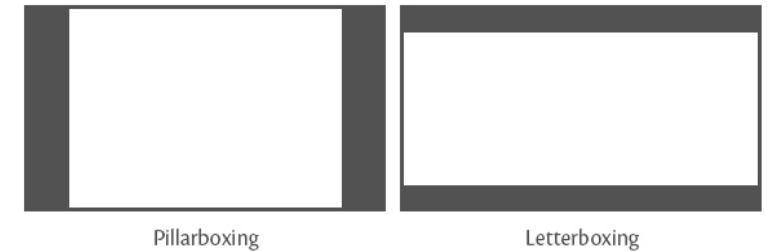


Anzeige verschiedene Projekt-Seitenverhältnissen auf unterschiedlichen Geräten.



Projekt Formate in AE

Letterbox:



Tipp: Bei bekannter „Ziel-Geräte Aspect Ratio“ am besten eine schwarze Letterbox mit ein rendern um Probleme zu minimieren.



• Begriffe:

Pixel - Aspect Ratio



Square Pixels

Pixel Aspect Ratio 1:1
Width = 1
Height = 1



Non-Square Pixels

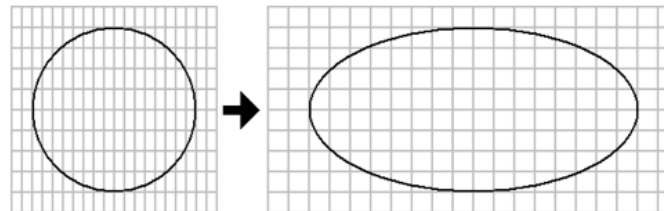
Pixel Aspect Ratio 10:11
Width = 10
Height = 11



Video pixels
Non-Square (10:11)



Computer pixels
Square (1:1)



• Square Pixels

D1/DV NTSC (0,91)
D1/DV NTSC Widescreen (1,21)
D1/DV PAL (1,09)
D1/DV PAL Widescreen (1,46)
HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33)
DVCPRO HD 1080 (1,5)
Anamorphic 2:1 (2)

- Widescreen **1440×1080**, adjust to **1920×1080**.
- Widescreen **1280×1080**, adjust to **1920×1080**.
- Widescreen **960×720**, adjust to **1280×720**.



Entzerrte Vorschau für Non-Square Pixel
Formate im AE Viewport



- **Begriffe:**

Frame Rate= Bilder/Belichtungen pro Sekunde (fps)

Europäischer Standard = 25/50 fps

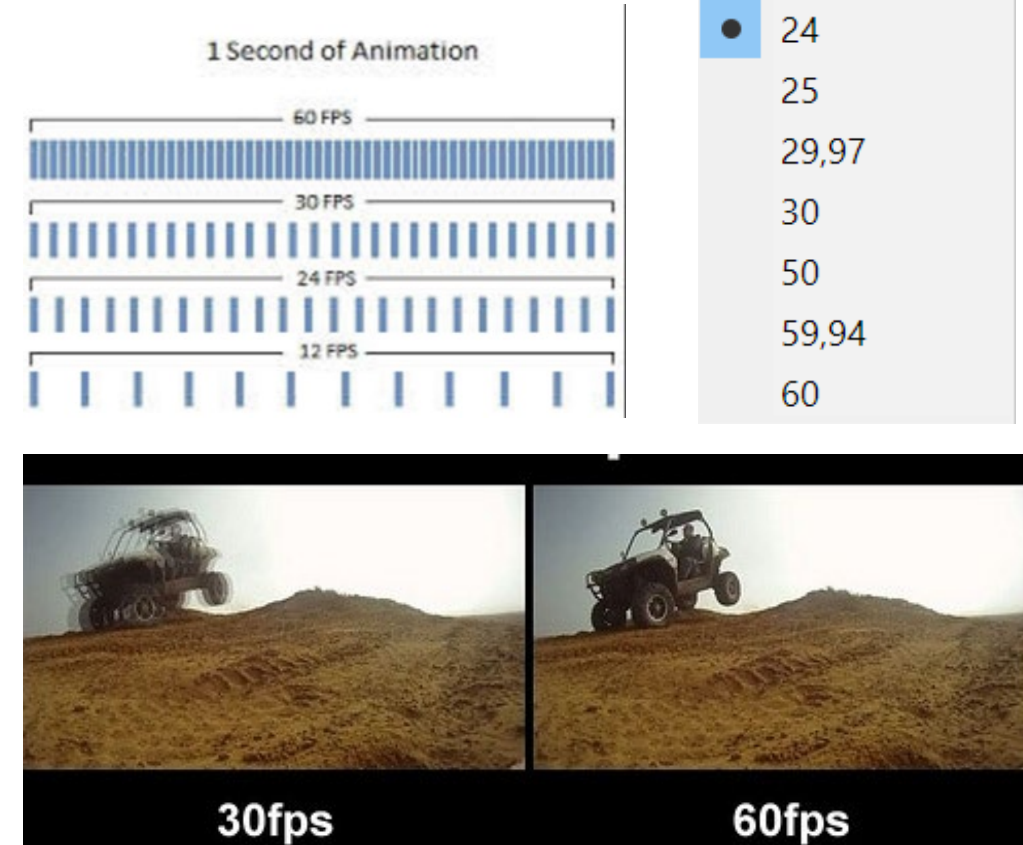
Amerikanischer Standard = 30/60 fps

Klassische Animation = 12 fps

Kino = 24 fps

Kino HFR = 48 fps

VR = 75-120fps



- **Begriffe:**

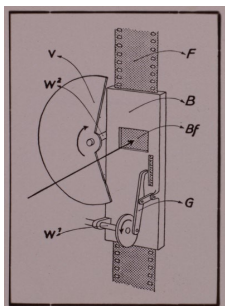
Mechanischer Shutter

Der mechanische „**Shutter**“ ist ein Verschluss oder eine rotierende Umlaufblende, welcher die tatsächliche Länge der Belichtungszeit eines einzelnen Frames bestimmt. Mit der Belichtungszeit der Frames, bestimmt der Shutter natürlich auch die Menge des Lichts und die Ausprägung des Motion Blurs der einzelnen Bilder.

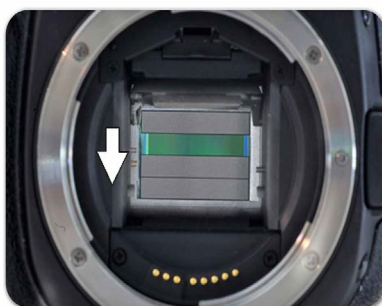
Shutter Speed & Shutter Angle im Film/Video

Eine alte Faustregel (**180° Regel**) aus der analogen Filmwelt besagt, dass der Shutter Speed auf die Hälfte der Belichtungszeit der gewählten Framerate (z.B. 24FPS = 1/48, 25fps = 1/50) eingestellt werden sollte, um ein möglichst flüssiges, filmisches Bild zu erhalten. ($FPS/2 = \text{Shutter Speed}$)

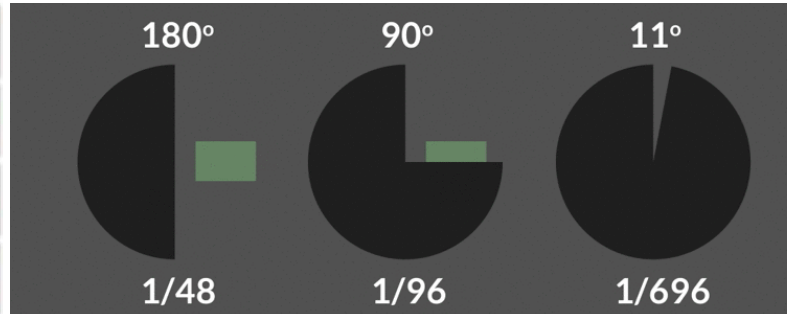
Die Angabe in Grad kommt daher, dass im analogen Film der „Shutter“ eine sich drehende Umlaufblende war, welche in Grad (° engl. angle) angegeben wurde, und die Belichtung des aktuellen Bildes, beim Weitertransport, kurz verdeckte (nicht belichtete). **180° „Shutter Angel“** bedeutete, dass die Umlaufblende (Shutter) den Film genau die Hälfte der theoretisch möglichen Belichtungszeit verdeckte (Belichtung beim Kinofilm statt 1/24 → 1/48). Die dadurch entstehende Bewegungsunschärfe (Motion Blur) wurde für die verwendeten 24fps (analoges Kino) besonders natürlich und flüssig empfunden.



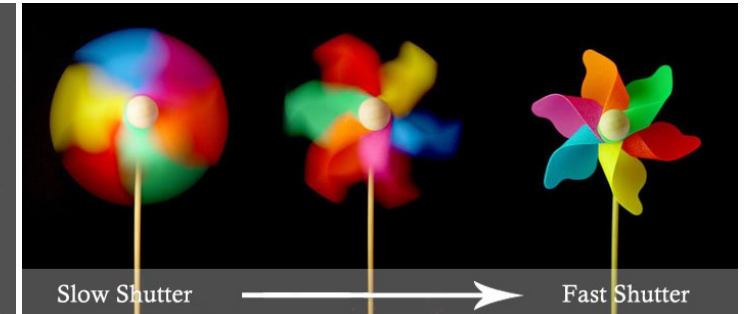
Filmegate und Umlaufblende einer analogen Film-Kamera



Mechanischer Shutter einer DSLR



Shutter Angle vs. Shutter Speed



Auswirkung eines langsamen bzw. schnellen Shutters

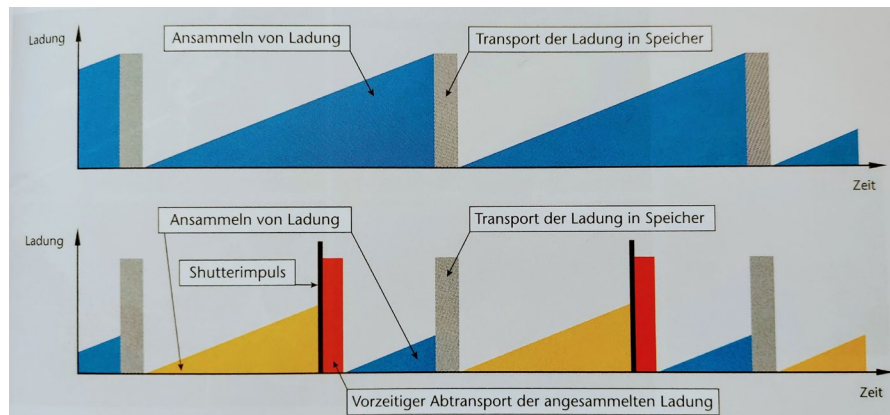
- **Begriffe:**

Elektronischer Shutter

Digitale Videokameras haben heutzutage (meist) keinen mechanischen Shutter/Umlaufblende mehr.

Der Shutter wird bei Videokameras durch einen **elektrischen Shutterimpuls** beim Auslesen des Sensors (schwarze Linie im Bild) realisiert, welcher einen vorzeitigen Abtransport (Rot im Bild) der bis dahin gesammelten Photonen/Ladung (Gelb im Bild) am Sensor einleitet.

Nur jene Photonen/Ladung die danach (blau im Bild) bis zum regulären Abtransport des **Auslesetakt (fps)** (grau im Bild) gesammelt werden, wird für das Videobild verwendet.



Rolling Shutter- Effekt

Da das Auslesen bei CMOS-Sensoren (im Gegensatz zu CCD Sensoren (global Shutter)) zeilenweise und somit nicht zum exakt gleichen Zeitpunkt passiert, kann es speziell bei sehr hochauflösten oder älteren Kameras zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Rolling Shutter Effekt führen.



Rolling Shuter (CMOS) Beispiel: Beispiel 1 ([Link](#)) und 2 ([Link](#))

Global Shutter (CCD)

• Begriffe:

Flackern von Lichtern/Monitoren durch die Shutterfrequenz eliminieren

Elektrisches Licht leuchtet nicht durchgehend, sondern hat auf Grund unseres Wechselstroms (Europa 50Hz, USA 60Hz) technisch bedingte Leucht- und Dunkelphasen. Ein Glühdraht einer Glühbirne leuchtet daher 50 bzw. 60 Mal pro Sekunde auf. Für unsere Augen ist dieses Phänomen natürlich kaum wahrnehmbar für Kameras mit sehr schneller Framerate oder Shuter-Speed (Shutterfrequenz) aber sehr wohl.

Flackern in Videos tritt immer dann auf, wenn die aufgenommen Framerate (Fps), oder der gewählte Shutter-Speed nicht zu der Hertz-Frequenz der Lichtquelle passt. Deshalb wird der Betriebszustand des Shutters häufig auch als Shutterfrequenz angegeben.

- Glühbirne = 50-60Hz
- Energiesparlampe = ~100Hz
- Leuchtstofflampen konventionellen Vorschaltgerät = 100Hz (alte Modelle 50Hz)
- Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) = 30.000Hz

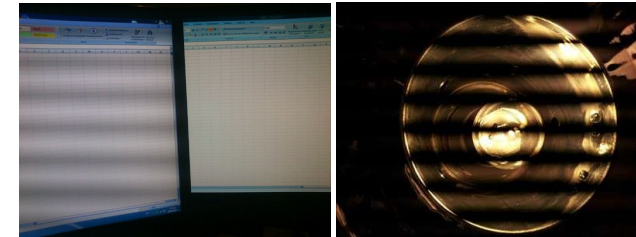
Da moderne LED Lichter niedrigen, stabilisierten Gleichstrom verwendet, tritt das Flackern nur dann auf wenn ein minderwertiges Stromversorgungsmodul (z.B. Kondensatornetzteil) verbaut/verwendet wird.

Da moderne LED Lichter niedrigen, stabilisierten Gleichstrom verwendet, tritt das Flackern nur dann auf wenn ein minderwertiges Stromversorgungsmodul (z.B. Kondensatornetzteil) verbaut/verwendet wird.

Beispiele:

1) Wenn mit 120Fps in Europa gefilmt wird, entsteht bei Glühbirnen-Licht im Normalfall Flackern, da unser Stromnetz auf 50Hz basiert. In diesem Fall sollte entweder mit 100 Fps aufgenommen werden, oder der Shutter bei 120 Fps auf 1/200 gestellt werden.

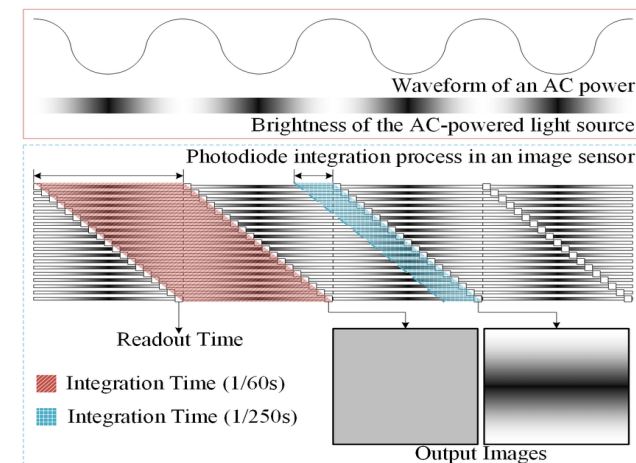
2) Auch bei Aufnahmen fürs Kino (24fps) treten in Europa (50Hz Wechselstrom), mit einem 1/48 Shutter (oder 180° Umlaufblende), oft Probleme mit flackerndem Licht auf. Abhilfe schafft hier 1/50 Shutter oder 172,8° Umlaufblende. In solchen Fällen wird also ganz bewusst von der klassischen 180° Shutter-Regel abgewichen.



Flackern eines alten PC-Monitors(75Hz) und einer Lampe



CMOS Sensor mit abweichender Shutter-Einstellung zur Frequenz des Szenen-Lichts.



Entstehung horizontale Linien durch die fehlerhafte Wahl der Shutterfrequenz (z.B. einer 60Hz Glühbirne) bei einem CMOS Sensor.

*Diese Grafik geht von einer US-Kamera und Stromnetz aus (30 Fps, 1/60 Shutterfrequenz, 60Hz Wechselstrom)

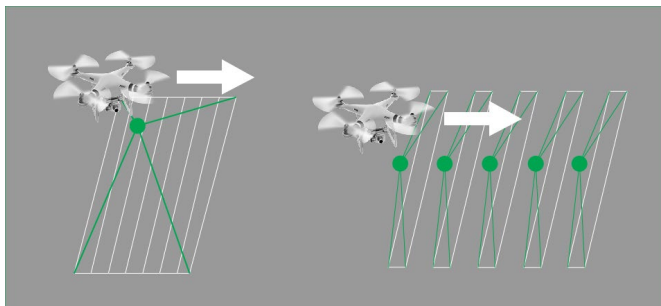
• Begriffe:

Shutter Speed & Shutter Angle

Ausnahmen der 180° Regel:

Die 180° Regel ($\text{Fps}/2 = \text{Shutter Speed}$ (z.B.: $(1/24)/2 = 1/48$)) wird zwar bis heute gerne verwendet, gilt aber vorrangig für Framerates im Echtzeit-Bereich (z.B. 24, 25, 30 fps), schon bei 50 oder 60 fps kann überlegt werden den Shutter auf 1/50 bzw. 1/60 zu belassen, weil ein Shutter von 1/100, 1/120 und mehr durch den fehlenden Motion Blur zu unnatürlich, scharfen, harten Bildern führen kann.

- Bei schnellen Bewegungen oder Kamerafahrten (z.B. schnelle Kamera-Drohne) in geringer Höhe, sollten (trotz ausreichend Motion Blur) die Shutter-Werte nicht zu hoch gewählt werden, um stotternde Videos durch zu viel fehlenden Bildinhalte zu vermeiden (siehe Bild).
Tipp: Mit Hilfe eines ND-Filters kann bei Drohnen mit fixer Blende weiterhin mit normalen Shutter Werten aufgezeichnet werden.
- Bei Greenscreen-Aufnahmen sollte man Bilder mit zu viel Motion Blur tunlichst vermeiden und filmt daher mit höherem Shutter Speed
- Bei Zeitlupen-Aufnahmen z.B. mit 120Fps spielt der Shutter Speed kaum mehr eine Rolle, weil alleine durch die hohe Framerate kaum mehr Motion Blur im Bild vorhanden ist.



Drohne mit normalem und sehr hohem Shutter Speed z.B. 1/200



Auswirkung der FPS auf den Motion Blur



Für Chroma-Keying sollte Motion Blur unbedingt vermieden werden → höherer Shutter Speed



- **Begriffe:**

- Erstellung eines Projektes/Composition

Interlaced = Zeilensprungverfahren (50 Halbbilder pro Sekunde)

kommt noch aus der analogen Fernsehtechnik

Progressive = Ganze Bilder (25 ganze Bilder pro Sekunde)



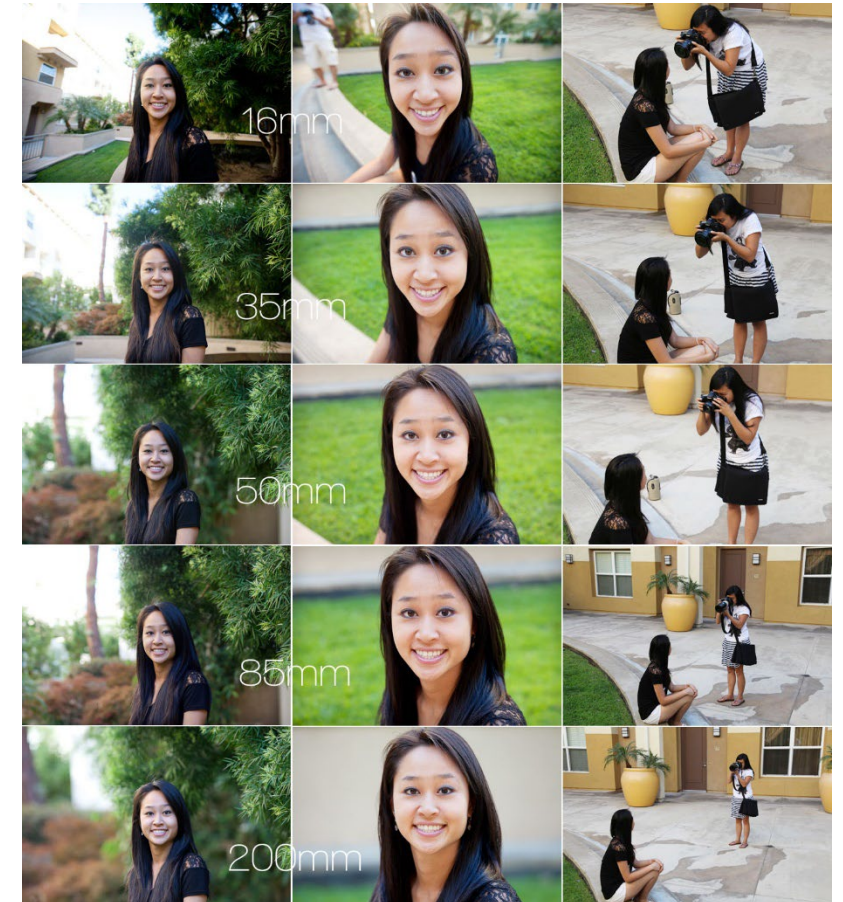
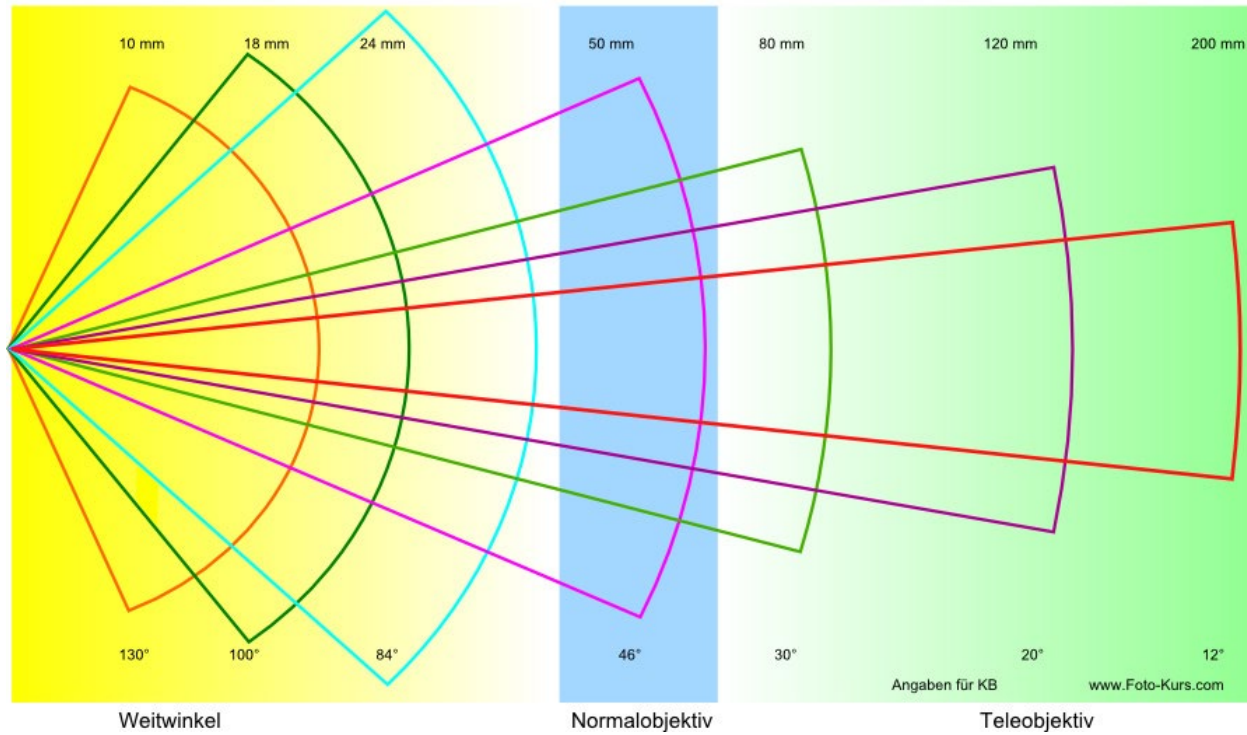
Interlaced Frames bei schnellen Bewegungen



- **Begriffe:**

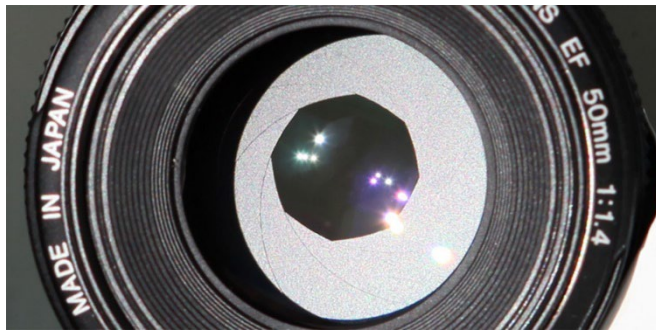
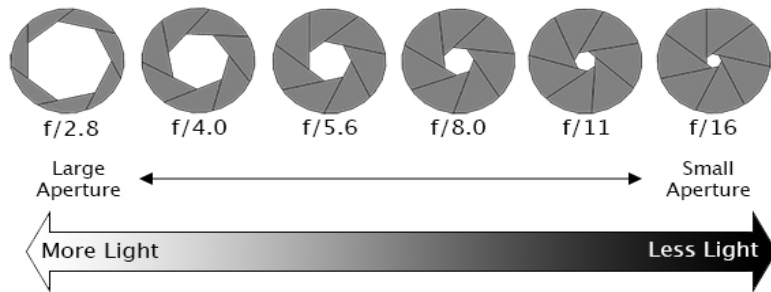
- Brennweite

Brennweite versus Bildwinkel: Weitwinkel, Normalobjektiv und Teleobjektiv



- **Begriffe:**
- Dynamic Range

Licht Menge in Blenden (Stops)



Als Dynamic-Range eines Kamerasensors wird die Reichweite des hellsten Lichts ("whitest white") zu den dunkelsten Schatten ("blackest black") in einer Aufnahme bezeichnet. Maßeinheit wird in Blenden (Stops) angegeben.

Das Auge kann auf einmal ca. 24 Blenden wahrnehmen. Da es sich aber dynamisch auf helle und dunkel Umgebungen einstellen kann sind insgesamt sogar bis zu 50 Blenden möglich. (vgl. HDR-Aufnahmen)

The human Visual System can accommodate 24 stops of light difference



Auge

Film and digital medium format cameras can accommodate 12 stops of light difference

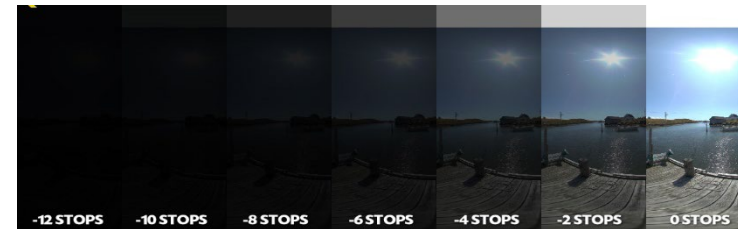


Profi Kamera, Raw u. Log Format

Most other digital cameras can accommodate 5 stops of light difference at most

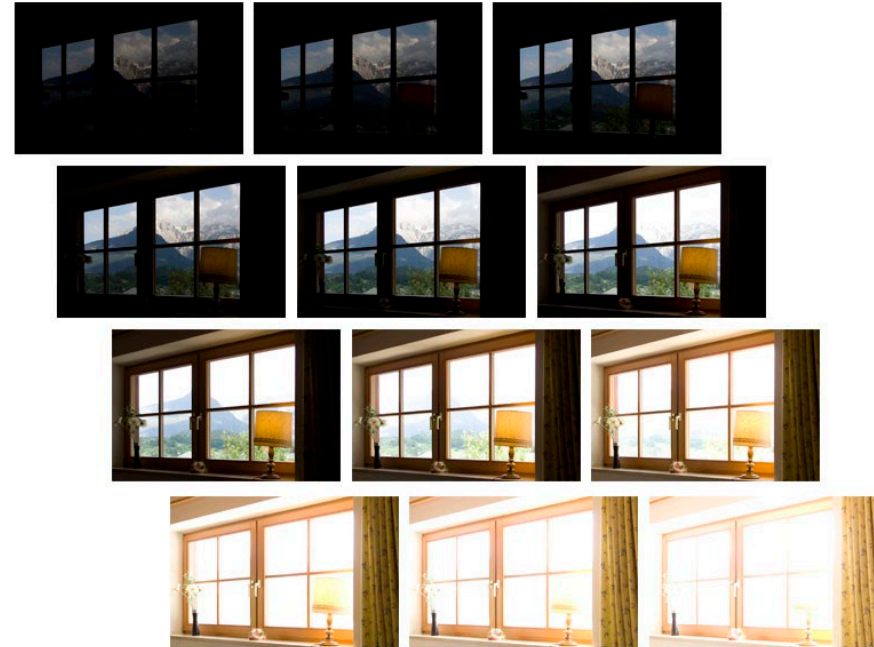


Consumer Kamera, Rec 709



- **Begriffe:**

- HDR (High Dynamic Rang) in der Photographie



Blendenreihe

Ein HDR-Bild wird aus der Kombination vieler, mit unterschiedlicher Blende belichteter Fotos erstellt. So kann eine größtmögliche Dynamic-Range im Bild erreicht werden. Kurz, jede Information (ohne Clipping) gleichzeitig in den Schatten und Highlights bewahrt werden. HDR-Bilder werden in 32-Bit Farbtiefe abgespeichert.



- Begriffe:

Alpha Kanal

Einige Bildformate wie z.B. PSD, PNG, TIF, GIF usw. können neben den 3 Farbkänen (RGB) noch einen Alphakanal abspeichern. Dieser Kanal definiert durch ein Graustufenbild die Transparenz jedes einzelnen Pixels im Bild. Dabei gilt: Weiß = opak, schwarz = transparent.



R,G,B Kanal

+



Alpha Kanal

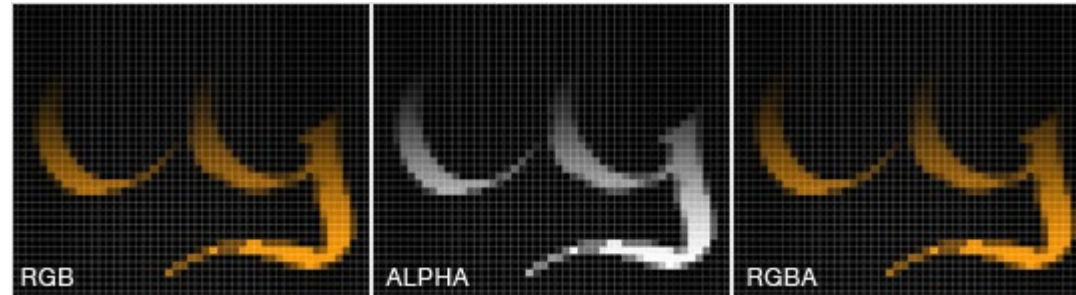
=



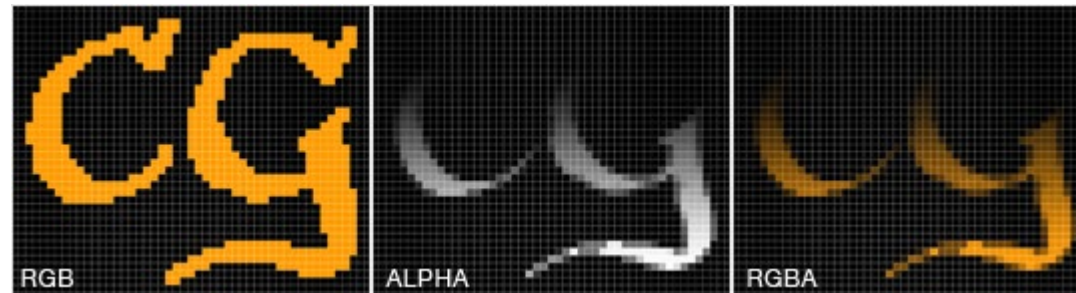
- Begriffe:

Alpha Kanal

Premultiplied Alpha



Straight Alpha

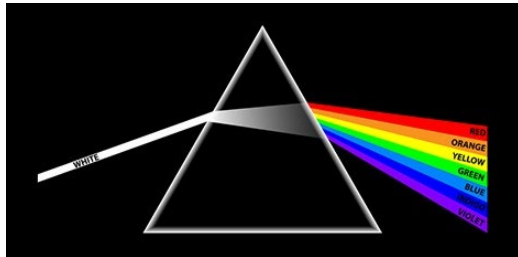
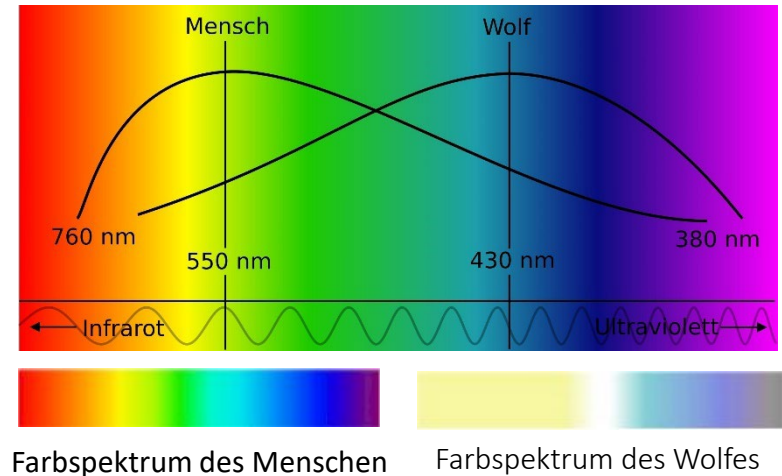


- Begriffe:

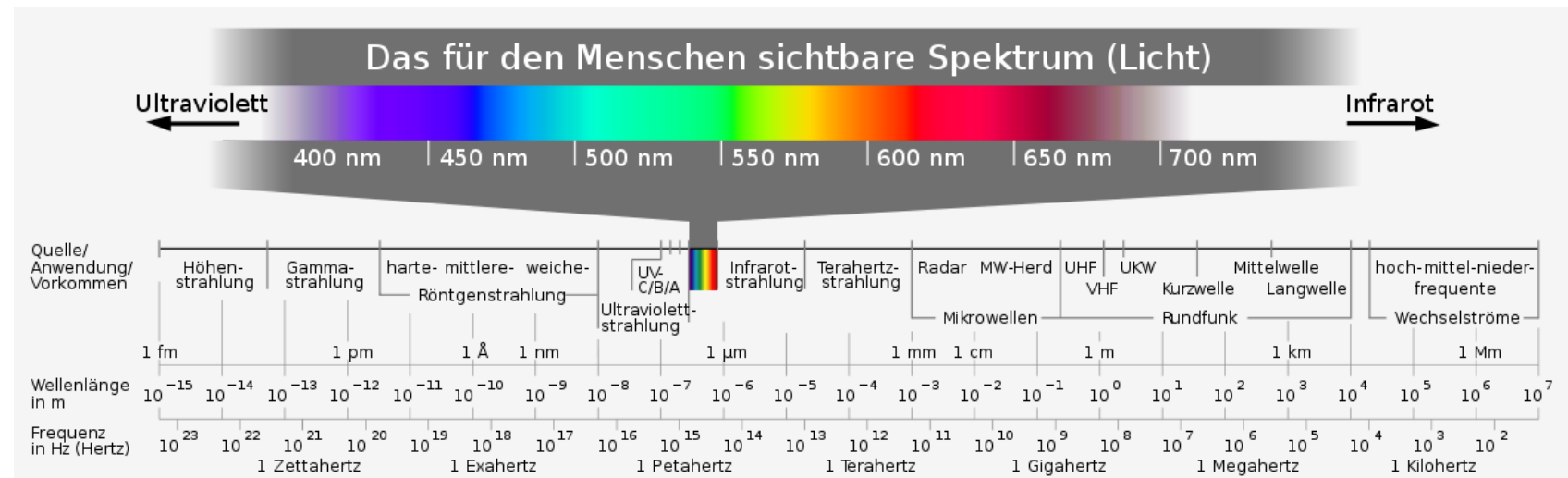
Was ist Licht?

Als **Licht** wird eigentlich nur der für das menschliche Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung bezeichnet, welche sich in Wellen (Modell) ausbreitet.

Das für den Menschen wahrnehmbare Spektrum weißen Lichts (Sonnenlicht) reicht von ~380-760nm

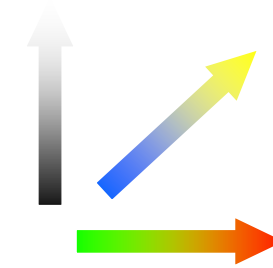
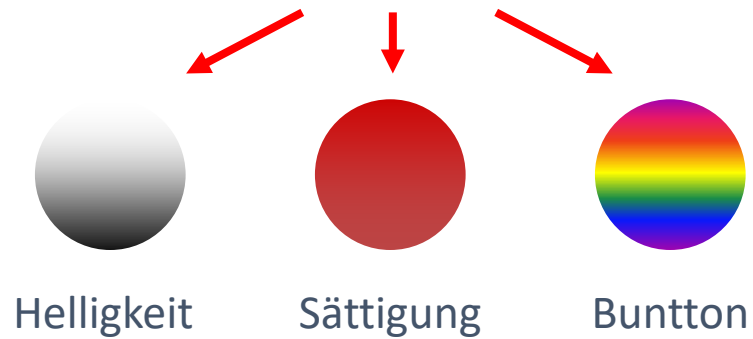


Mit einem Prisma kann das ganze, für uns sichtbare, Farbspektrum des Sonnenlichts sichtbar gemacht werden.



- Begriffe:

Wie unterscheiden wir
Farben?

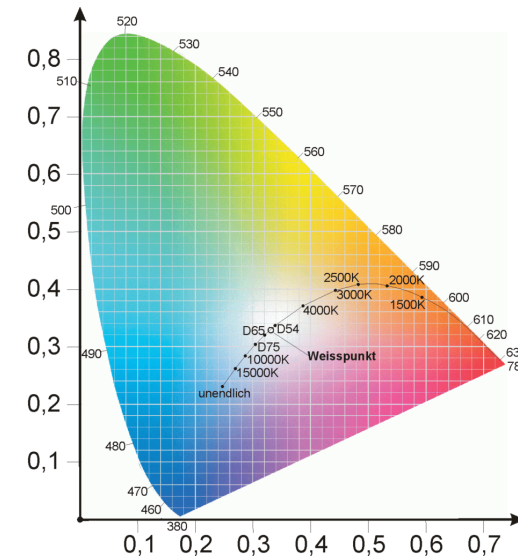
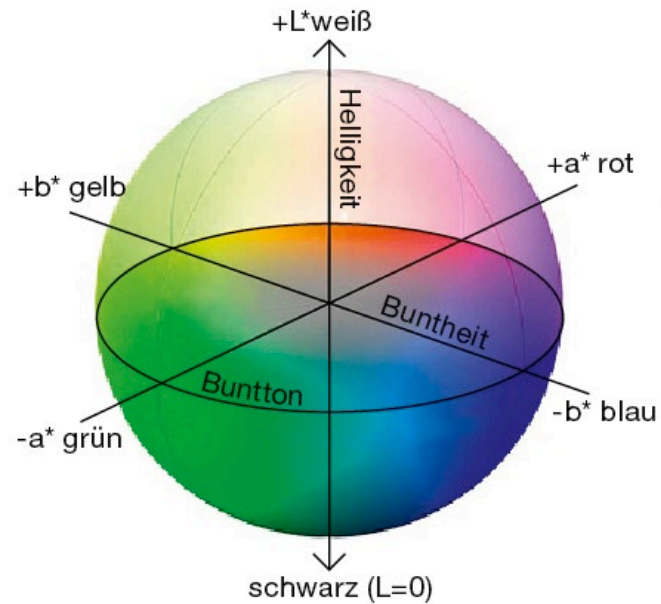


Mit diesen Werten kann Farbe
dreidimensional dargestellt
werden (LAB usw.)



- Begriffe:

Lab Farbraum/Modell LAB-Farbraum



Mittels Lab-Angaben ist ein Farbton eindeutig definiert,
weil er geräteunabhängig ist.



LICHT/FARBE

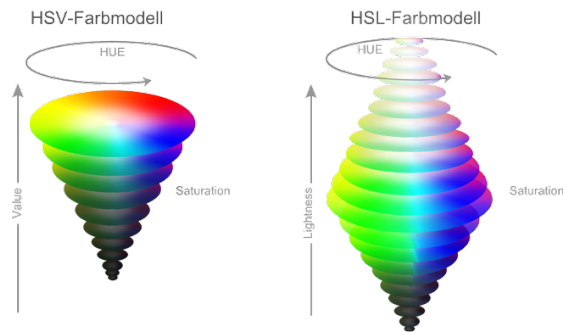
Color

Farbmodelle

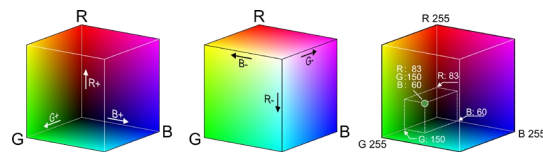
vs.

Ein Farbmodell ist ein theoretisches/mathematische Konzept wie Farben eindeutig beschrieben bzw. erzeugt werden können.

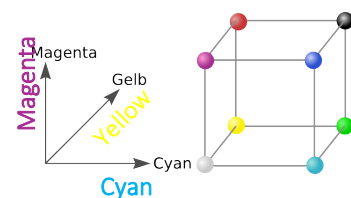
Z.B.: RGB, HSL, HSV, LAB, XYZ, usw.



HSV (Hue/Saturation/Value) HSL (Hue/Saturation/Lightness)



RGB Farbmodell



CMY(K) Farbmodell

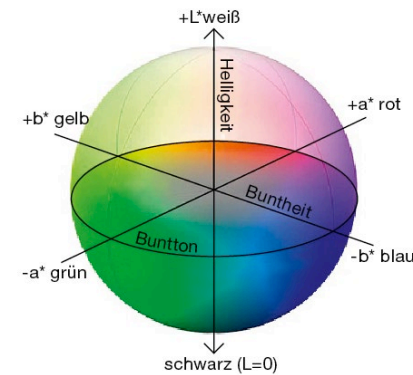
Referenzfarbräume

vs.

Referenzfarbräume sind Geräte- und Medien unabhängige Farbräume, die sich am menschlichen Farbempfinden ausrichten und all wahrnehmbaren Farben abbilden. Durch sie kann die Farberfassung und die Farbwiedergabe von peripheren Geräten einander angepasst werden.

Z.B.: LAB

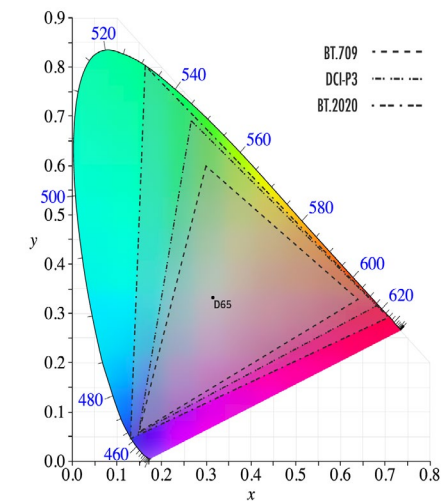
LAB-Farbraum



LAB-Farbmodell und Referenzfarbraum

Farbräume

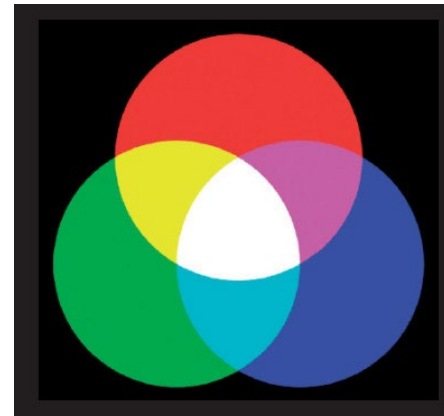
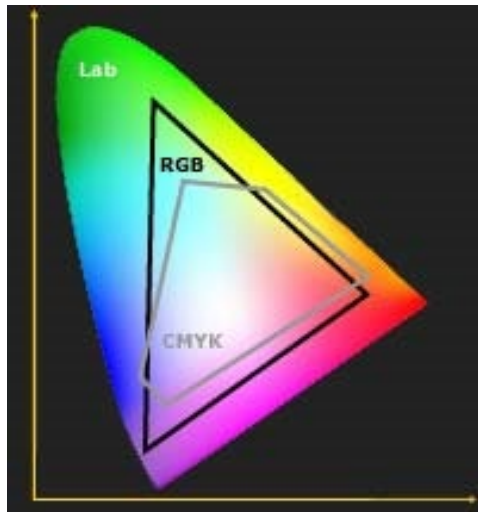
Farbräume begrenzen/definieren Bereiche der theoretisch verfügbarer Farben (Farbumfang = Gamut) von Geräten innerhalb eines Farbmodells. Die Farbumfang eines Farbraum wird immer durch ein Dreieck begrenzt.



Verschiedene Farbräume (Rec709, Rec2020 und DCI-P3) im LAB-Referenzfarbraum

- **Begriffe:**

Farbmodelle



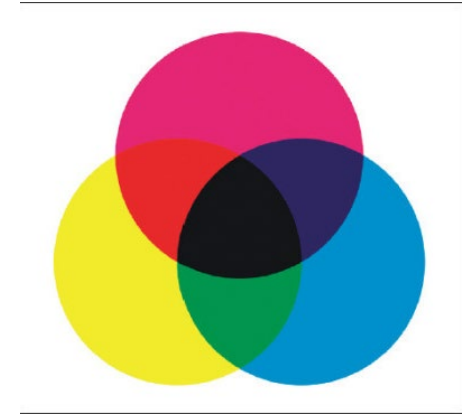
RGB-Farbmodell

**RGB = Additive Farbmischung
(Optische Farbmischung)**

Schwarzem Hintergrund wird Licht
beigefügt, um Farben zu erzeugen.

Alle drei Farben erzeugen Weiß.

RGB Geräte:
Monitor, TV, Beamen, Kameras,
Scanner usw.)



CMY(K) Farbmodell

**CMY(K) = Subtraktive Farbmischung
(Farbmischung durch Überlagerung)**

Die CMY(K) Pigmente subtrahieren farbliche
Wellenlängen einfallenden Lichts, wodurch andere
Farben reflektieren. (Cyan subtrahiert rote, Magenta
grüne und Yellow blaue Bestandteile des Lichts)
CMY ergeben zusammen Schwarz.

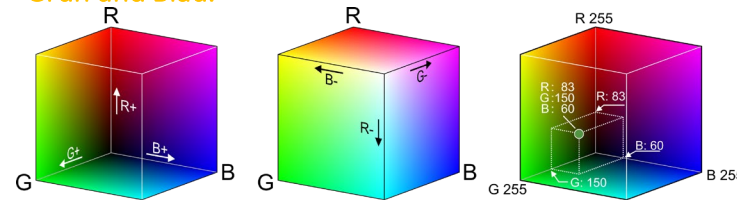
CMY(K)Geräte:
Drucker

LICHT/FARBE

Color

RGB-Farbmodell

Das RGB-Farbmodell ist das Modell für die **additive Farbmischung** aus den Grundfarbenlichtern **Rot, Grün und Blau**.



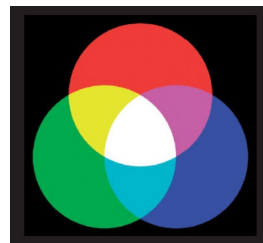
Der Koordinatenursprung (0|0|0) entspricht Schwarz.
Auf der Raumdiagonale vom Ursprung (= Schwarz) zum gegenüberliegenden Eck (= Weiß) liegen die Grautöne

Die Additive Farbmischung

ist eine optische Farbmischung durch Licht.
Ausgehend von einem schwarzen Hintergrund wird Licht (Rot, Grün, Blau) beigelegt, um Farben zu erzeugen.

Kein Licht (0/0/0) = Schwarz

Leuchten alle 3 Farblichter (max./max./max.) = Weiß

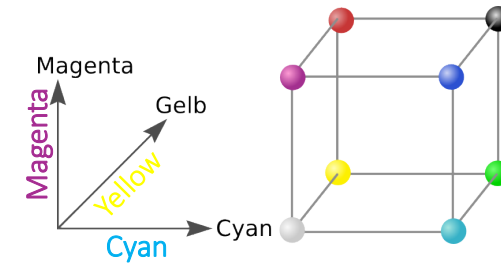


RGB-Geräte: Monitor, TV, Beamen, Kameras, Scanner usw.)

CMY(K)-Farbmodell

Farbmischung

subtraktive
Cyan, Magenta und Yellow.



Die Subtraktive Farbmischung

ist eine Farbmischung durch Überlagerung von Farb-Pigmenten ausgehend von einem weißen Hintergrund.

Die CMY(K) Pigmente subtrahieren farbliche Wellenlängen einfallenden Lichts, wodurch andere Farben reflektieren. (Cyan subtrahiert rote, Magenta grüne und Yellow blaue Bestandteile des Lichts). Das (K) steht für Key Color (Schwarz

Keine Pigmente (0/0/0) = Weiß

CMY (max./max./max.) = Schwarz.



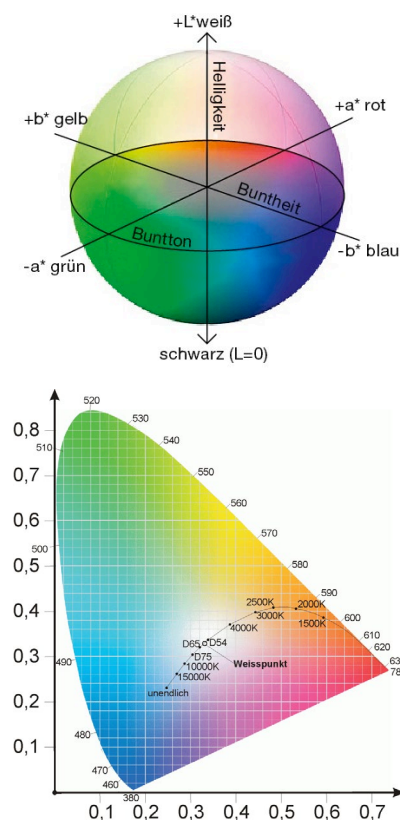
CMY(K)Geräte: Drucker

LICHT/FARBE
Color

Geräte- und medienunabhängige vs.

Der LAB-Farbraum umfasst alle wahrnehmbaren Farben, weil er sich direkt auf die menschliche Farbwahrnehmung stützen. Diese Modelle/Farbräume werden als *geräteunabhängig* bezeichnet.

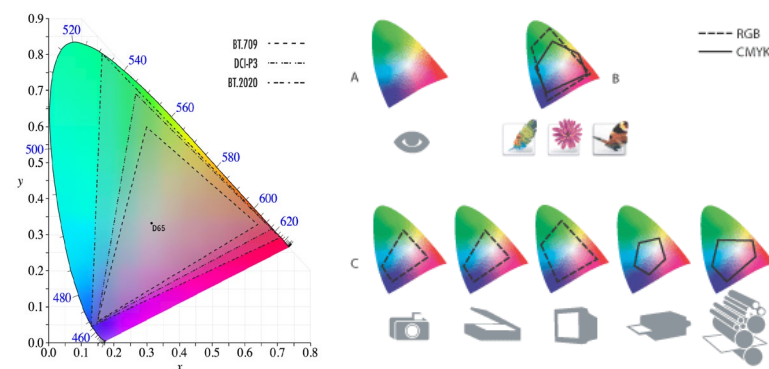
LAB-Farbraum



Geräte- und medienspezifische Farbräume

Kein Gerät im Veröffentlichungsprozess kann das gesamte Spektrum der mit dem menschlichen Auge wahrnehmbaren Farben darstellen. Gerätespezifische Farbräume sind daher standardisierte Farbbereiche (**Farbumfang = Gamut**) innerhalb eines Farbmodells, welche für spezifische Geräte oder Medien definiert wurden.

z.B.: sRGB DCI-P3 Rec709 AdobeRGB
(Bildbearbeitungs-Software) usw. welche alle etwas unterschiedlich große Farb-Bereiche abdecken.



Hinweis:

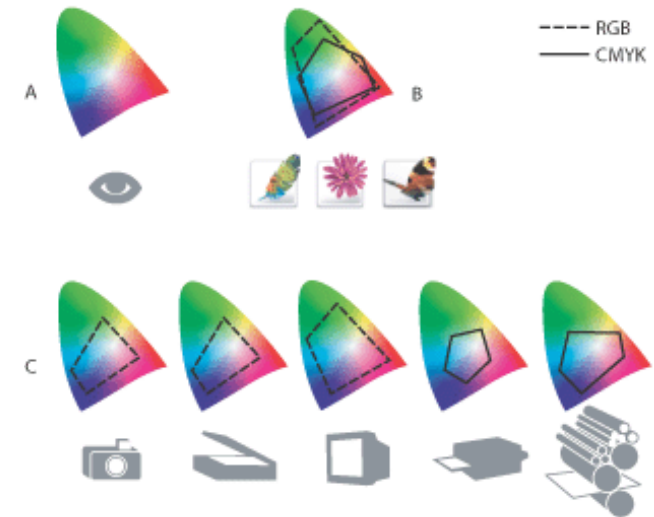
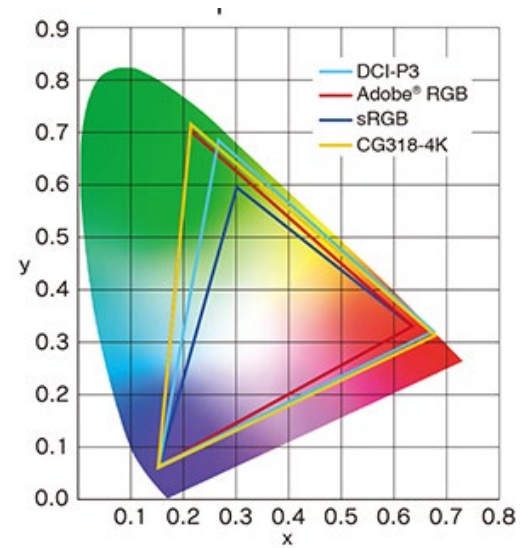
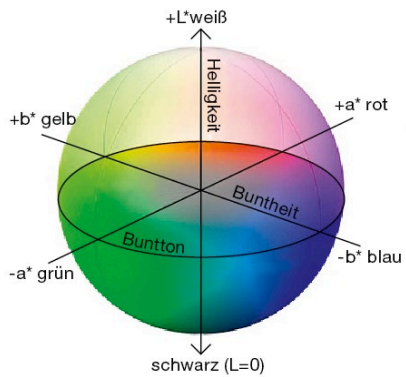
Nur weil sich ein Monitor in sRGB befindet, bedeutete dies aber nicht, dass jener diesen Bereich auch zu 100% abdeckt. Hersteller geben die Abdeckung eines Farbraums daher oft oft in % an.

- Begriffe:

Geräteunabhängige

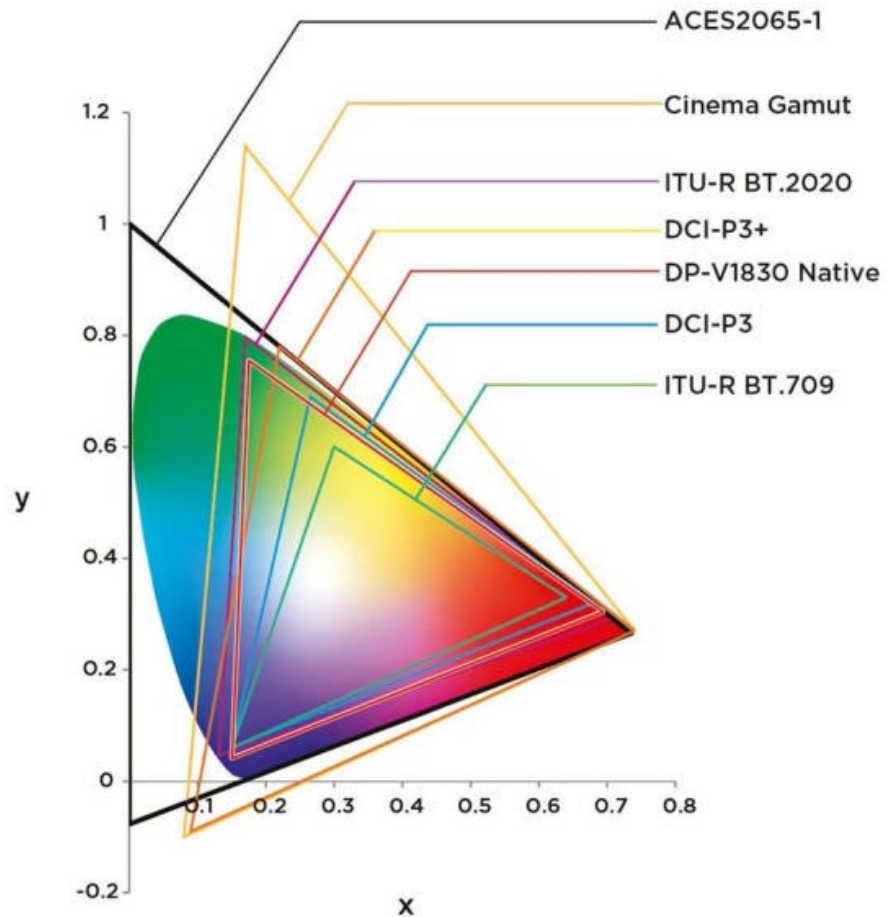
vs. Geräteabhängige Farbräume

LAB-Farbraum



- **Begriffe:**

- **Auswahl relevanter Farbräume (Gamut) im professionellen Videobereich**



Spezifikationen der ITU-R Empfehlung BT.2020 für UHDTV (Rec. 2020 und Nachfolger von Rec.709 (HDTV)):

Auflösung: 3840 × 2160 („4K“)
7680 × 4320 („8K“)

Format: 16:9 nur quadratische Pixel

FPS: 120p, 119,88p, 100p, 60p, 59,94p,
50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 23,976p

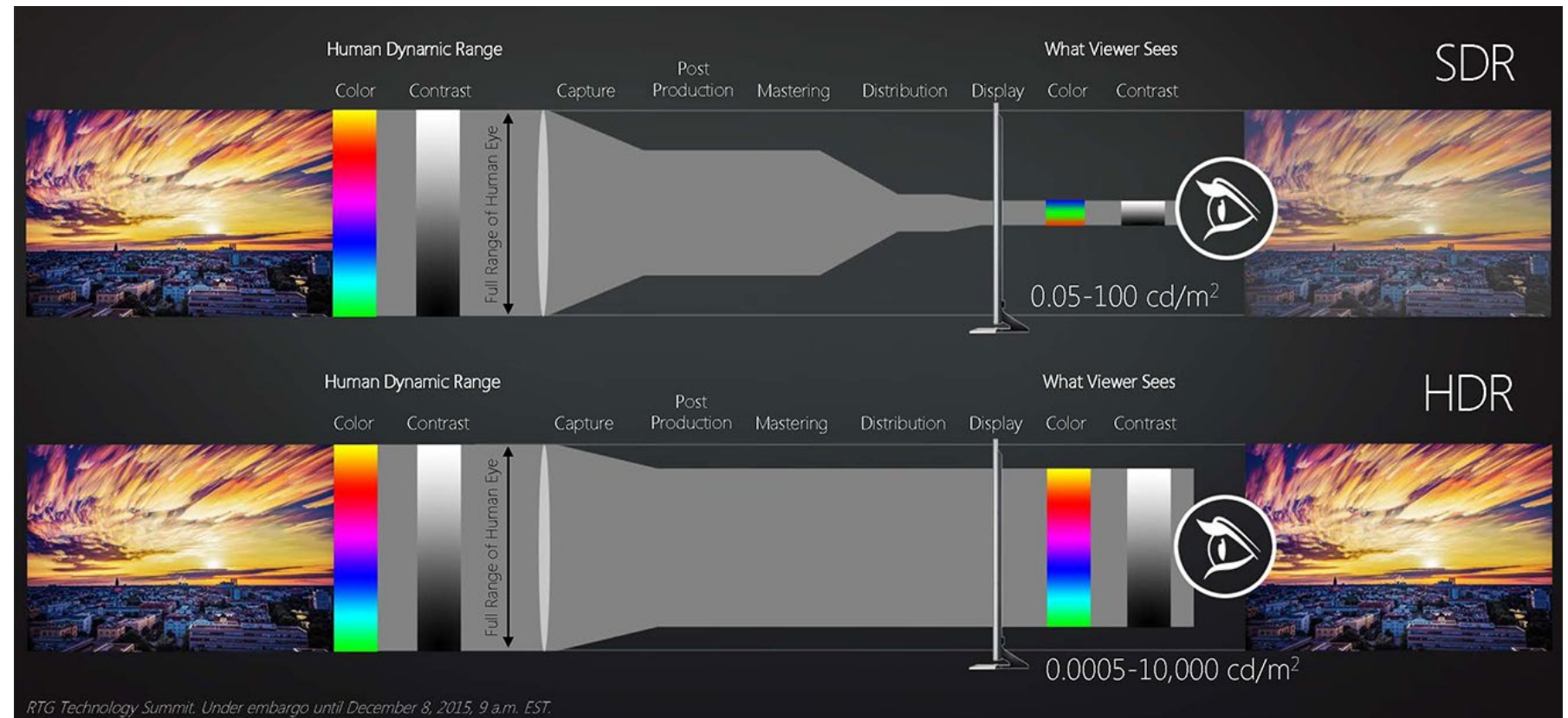
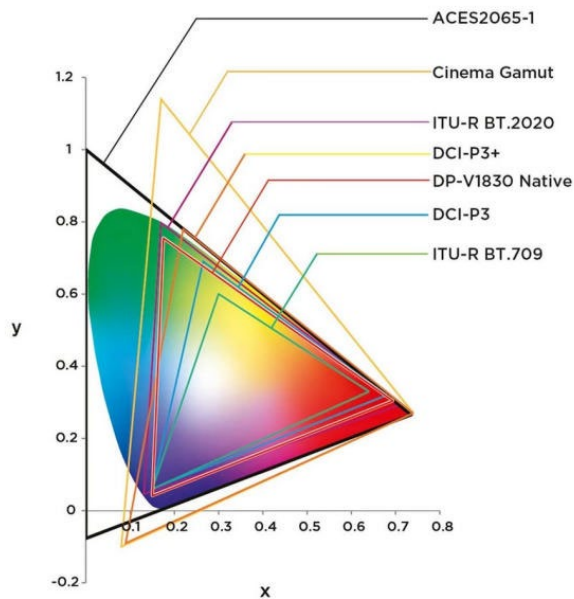
Farbtiefe: 10 oder 12 Bit



- **Begriffe:**

- **Color Workflow – Heute und in Zukunft**

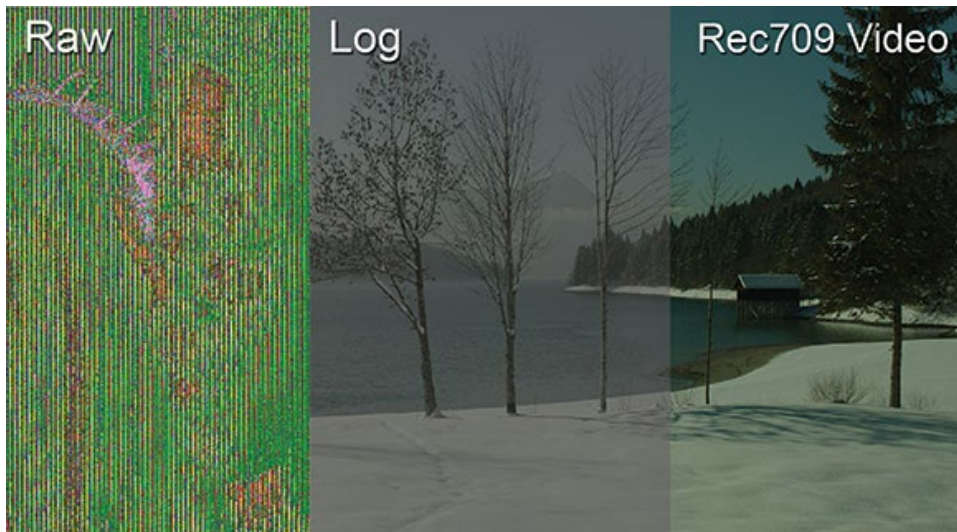
Aktuell bilden die Consumer-Displays (TV/PC-Monitore/Smartphones usw.) den größten Flaschenhals im Color Workflow. Dieser soll in Zukunft, durch Endgeräte mit größeren Farbräumen (z.B. Rec. 2020) und mehr Farbtiefe (10-12 Bit, ausgemerzt werden.



- **Begriffe:**

- Rec.709/ Log/ Raw

Drei unterschiedliche Arten Videos abzuspeichern:



RAW: Unkomprimiertes, linear aufgezeichnetes Bild ohne Image Processing

- 1:1 wie der Sensor das Bild sieht (linear (Gamma-Kurve))
- Massive Datenmengen
- 12-16Bit

Log: Bewahrt den größeren Dynamikumfang der Kamera (speziell Shadows und Highlights) in dem es die Bildinformation durch eine logarithmische Gamma-Kurve abspeichert. Die Folge ist ein sehr entsättigtes/kontrastloses Bild, welches in der Postproduktion für die Vorschau auf einen Monitor (z.B. sRGB) erst durch eine LUT (oder das Farbmanagement) entzerrt werden müssen.

- Logarithmische für die Bildbearbeitung optimierte (flache) Gamma-Kurve
- Speicherschonender als RAW
- Log-Kurven sind erst ab 10 Bit Farbtiefe zu empfehlen.

Rec709: Kleiner Farbraum und HDTV-Fernsehstandard mit für die Betrachtung optimierter Tonwertanpassung in 8/10Bit. Farb-/Helligkeits-Information, die über diesen beschränkten Farbraum hinausgeht wird unwiederbringlich beschnitten.

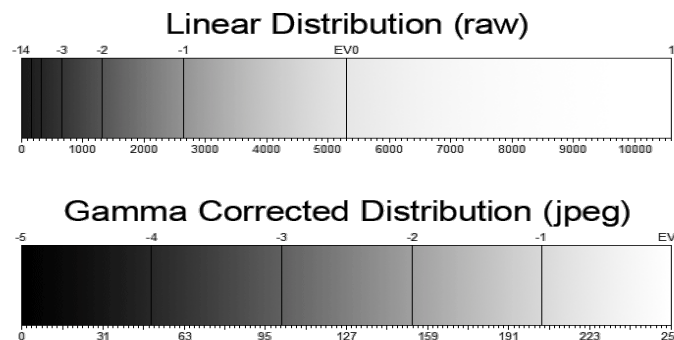
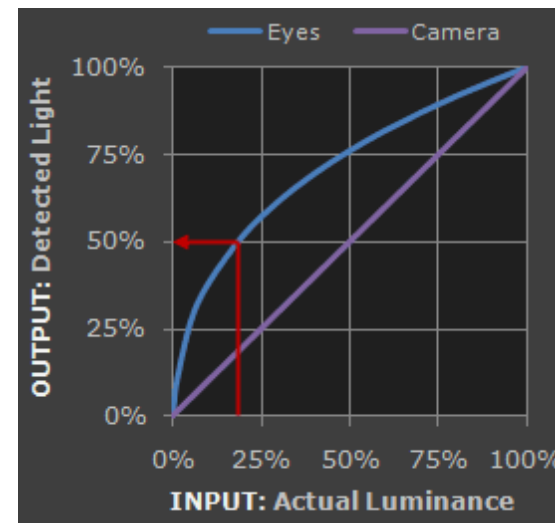
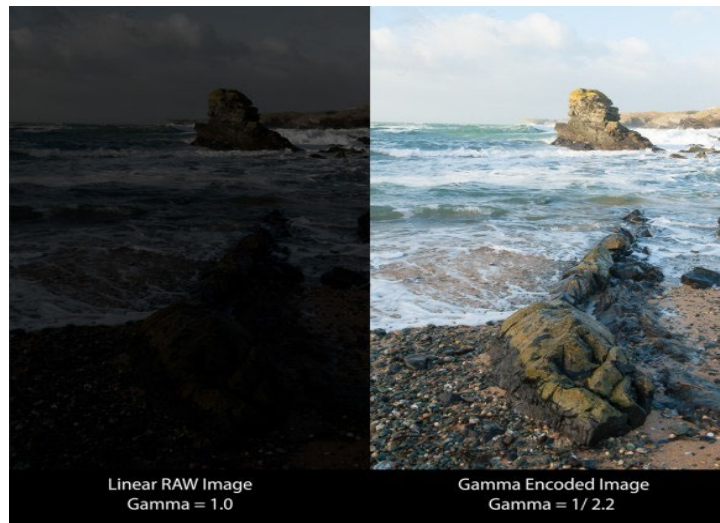
„what you see is what you get!“

- Abspielformat (nicht für die Video-Bearbeitung gedacht!)



- Begriffe:

- Rec 709 und Raw Video

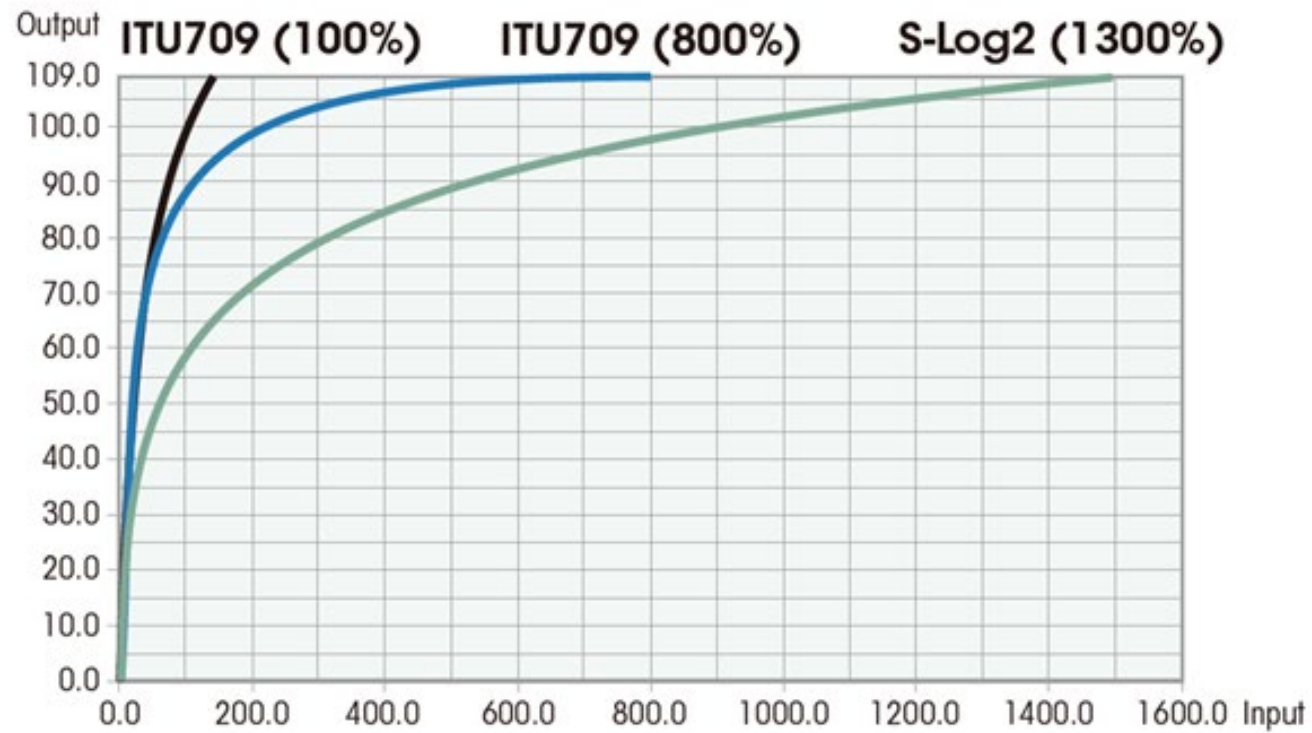


RAW-Formate werden linear aufgezeichnet (Gamma 1.0) und müssen z.B. mit dem **Adobe Camera Raw Converter** erst mit der Gamma-Kurve eines gewünschten Ziel-Farbraum (z.B. 1/2.2 für sRGB oder 1/2.6 für DCI-P3) entwickelt werden, um auch korrekt angezeigt zu werden.



- **Begriffe:**

- Rec 709 vs Log-Kurven



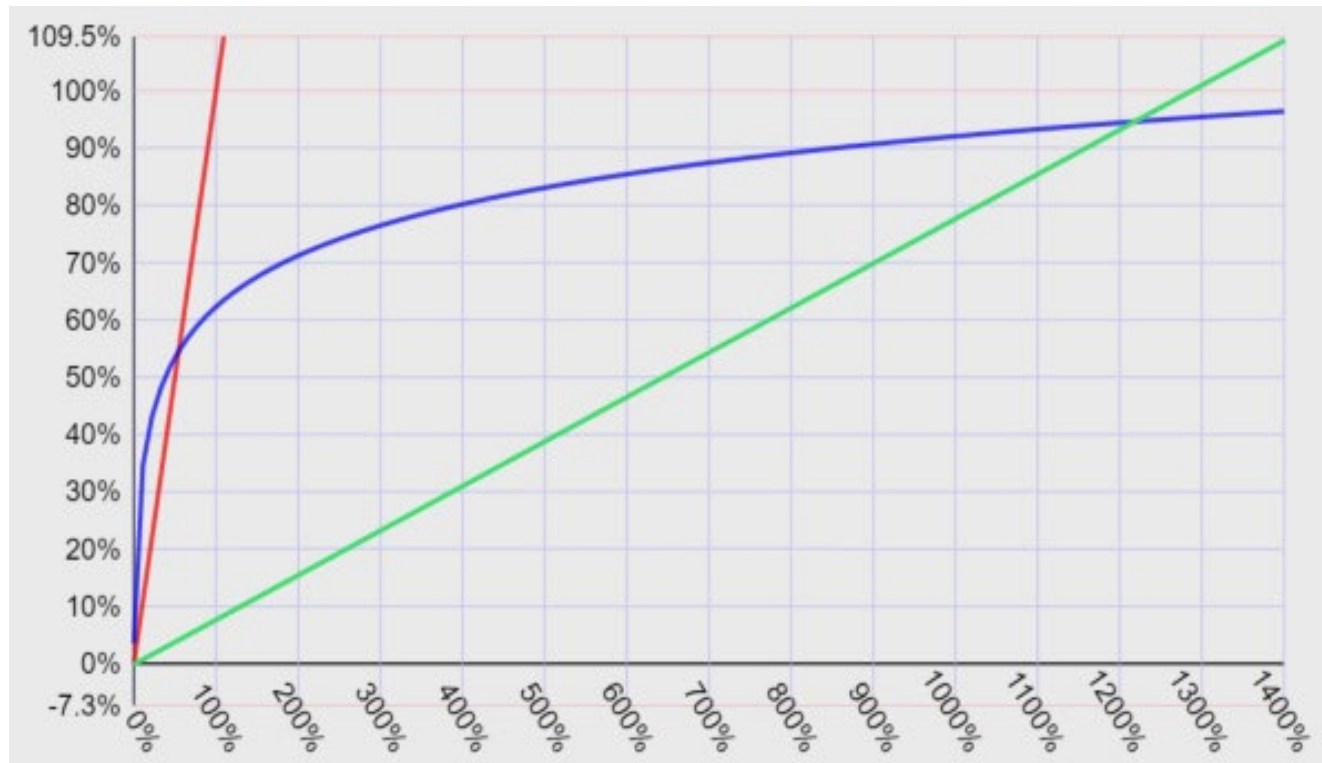
S-LOG2-KURVE (Sony)



Rec709

- **Begriffe:**

- Rec 709 vs Log-Kurven



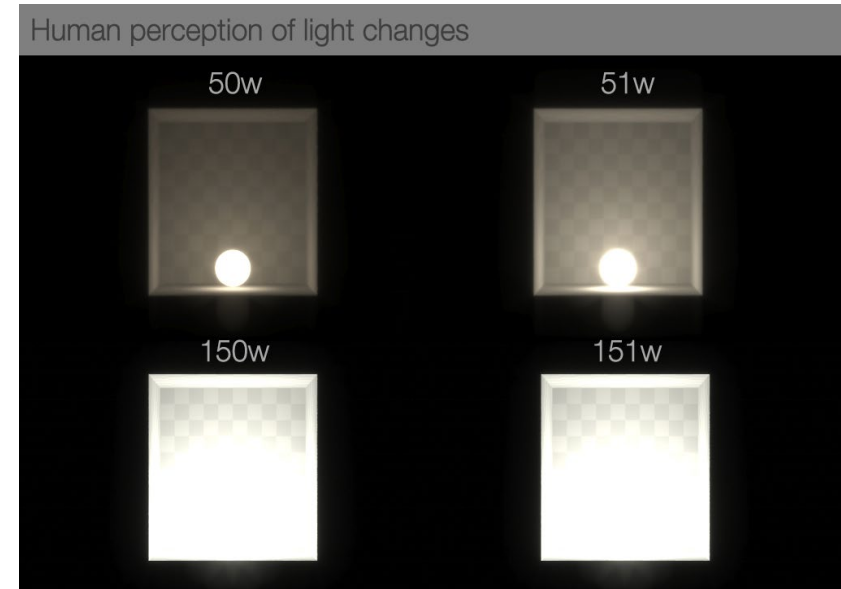
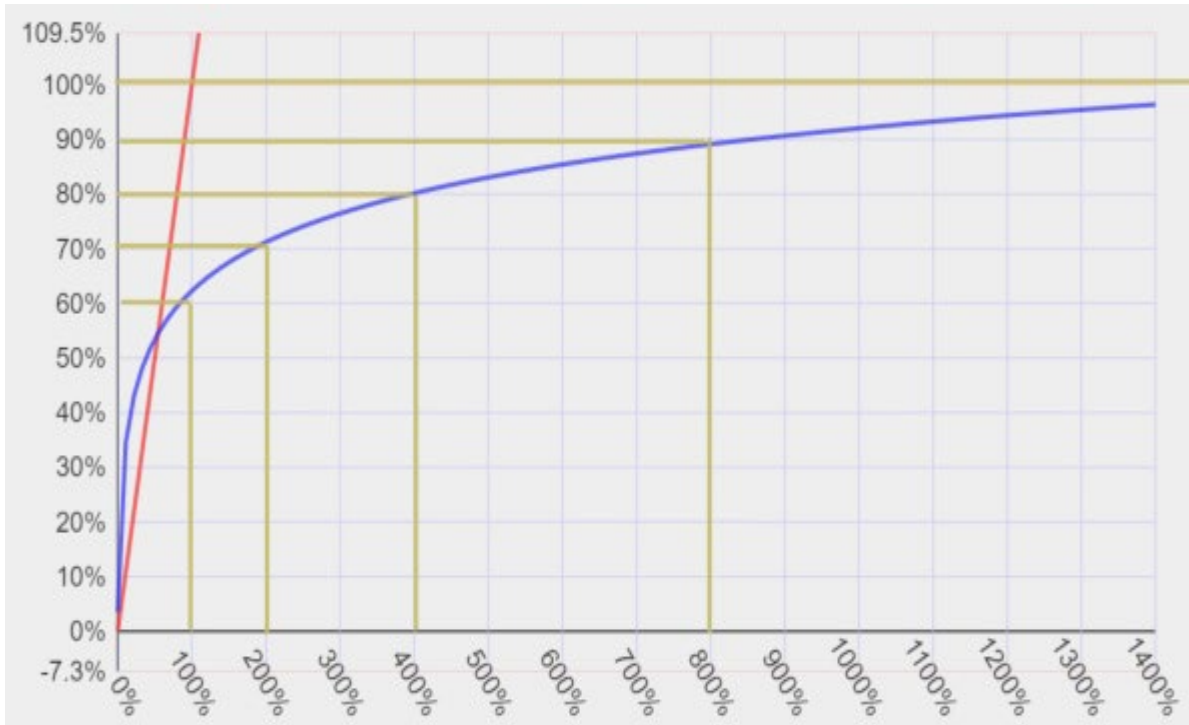
S-LOG2-KURVE (Sony)



Rec709

- **Begriffe:**

- Rec709 vs Log-Kurven

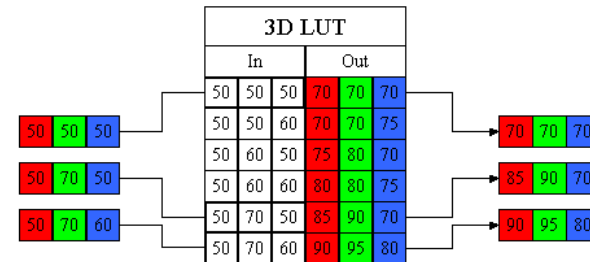


Log-Formate machen sich den Umstand, dass unsere Augen dunklere und mittlere Helligkeits-Abstufungen wesentlich genauer unterscheiden können als sehr helle, zu nutzen, um die volle Sensor-Dynamik wesentlich Speicherplatz schonender als z.B. RAW-Formate (linear) abzuspeichern.

- **Begriffe:**

LUT: (LookUp Table)

Als LUT wird eine Vergleichstabelle bezeichnet welche Farbwerte eines Bildes von Zustand A nach B übersetzt. Damit kann z.B. Videos ein Farb-Look verliehen werden oder Bilder nach den Spezifikationen des Herstellers korrekt von Farbraum A nach B konvertiert werden.



1D-LUT (nur für die Vorschau)

3D-LUT (für Bildbearbeitung)

Vorschau LUT (1D-LUT)

Dient z.B. dazu einen mit einer Log-Kurve aufgenommenen Film schon im „finalen“ Look am Set vorschauen zu können.

Korrektur LUT (3D-LUT)

Sind vom Hersteller definierte Tabellen welche z.B. ein RAW, HDR oder Log-Bild, korrekt in einen anderen Farbraum konvertieren (z.B. in Rec709)

Kreativ/Look LUT (3D-LUT)

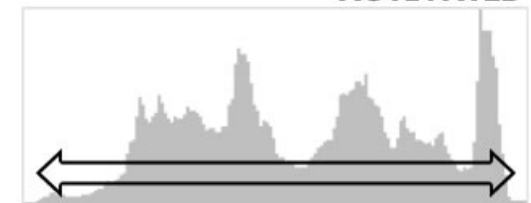
Transferiert ein Bild in einen gewissen Look. Durch diese Art von LUTs lassen sich artistische Color Gradients abspeichern und einfach auf andere Projekte (auch in anderen Programmen) übertragen.

LOG-BASED IMAGE STRAIGHT FROM CAMERA



Log File vor dem Tonwert-Mapping

LUT (LOOKUP TABLE) ACTIVATED

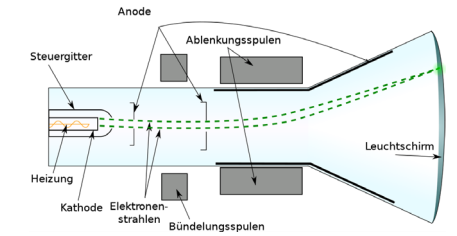


Tonwert-Mapping per LUT

- **Begriffe: Gamma-Korrektur**

- **Warum brauchen wir eine Gamma-Korrektur?**

Der Grund liegt in der Fernsehtechnik. Bereits in den 40er Jahren wurden Röhrenmonitore per Kathodenstrahl zum Fernsehen benutzt und man merkte, dass das Verhältnis zwischen Eingangsspannung und daraus am Monitor resultierender Leuchtdichte nicht linear war. 50% der maximalen Eingangsspannung führten nur zu 18% der maximal möglichen Leuchtdichte.



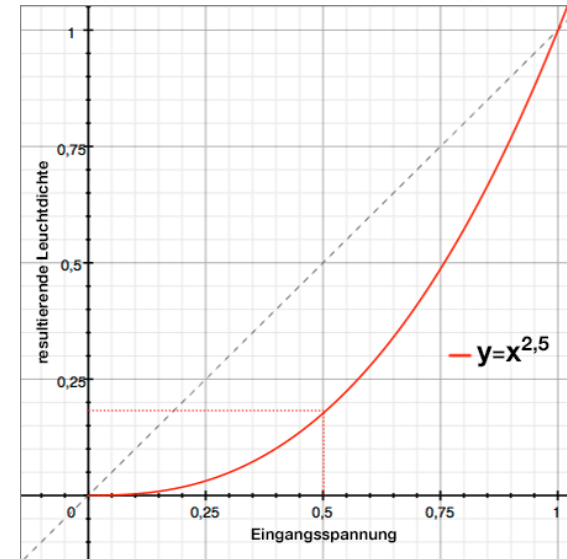
CTR-Fernseher (Cathode Ray Tube)



Originalbild



Darstellung am
Röhrenmonitor



Dieses nicht-lineare Verhalten lässt sich als Kurve (Potenzfunktion) darstellen. Die allermeisten CRT-Monitore weisen ein Verhalten auf, dass einem Exponenten, also Gammawert von ziemlich genau 2,5 entspricht.

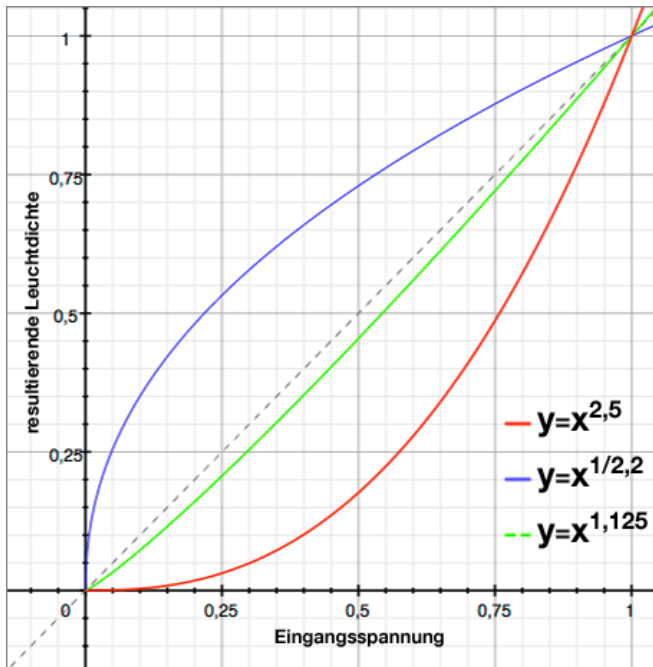


- **Begriffe:**

- **Warum brauchen wir eine Gamma-Korrektur**

Das Bild wäre bei der Wiedergabe viel zu dunkel, daher wird es vorher künstlich aufgehellt, sodass sich die Korrektur und das Verhalten der Röhrenmonitore aufheben und letztlich ein (annähernd) lineares Verhalten (Gamma 1,0) erzeugen.

Dazu wurde bei der NTSC-Spezifikationen 1953 der Exponent für die Gammakorrektur mit 2,2 festgelegt.



Die dadurch entstehende Wiedergabekurve (grün) ist fast linear.

Warum nicht ganz linear?

Mann hat festgestellt, dass meist im halbdunklen Ferngesehen wird wo das komplett lineare Bild etwas kontrastlos erschien und somit entscheid man das Bild etwas dunkler zu machen. Sprich, statt Gamma 1.0 -> Gamma 1,125 (= Systemgamma)



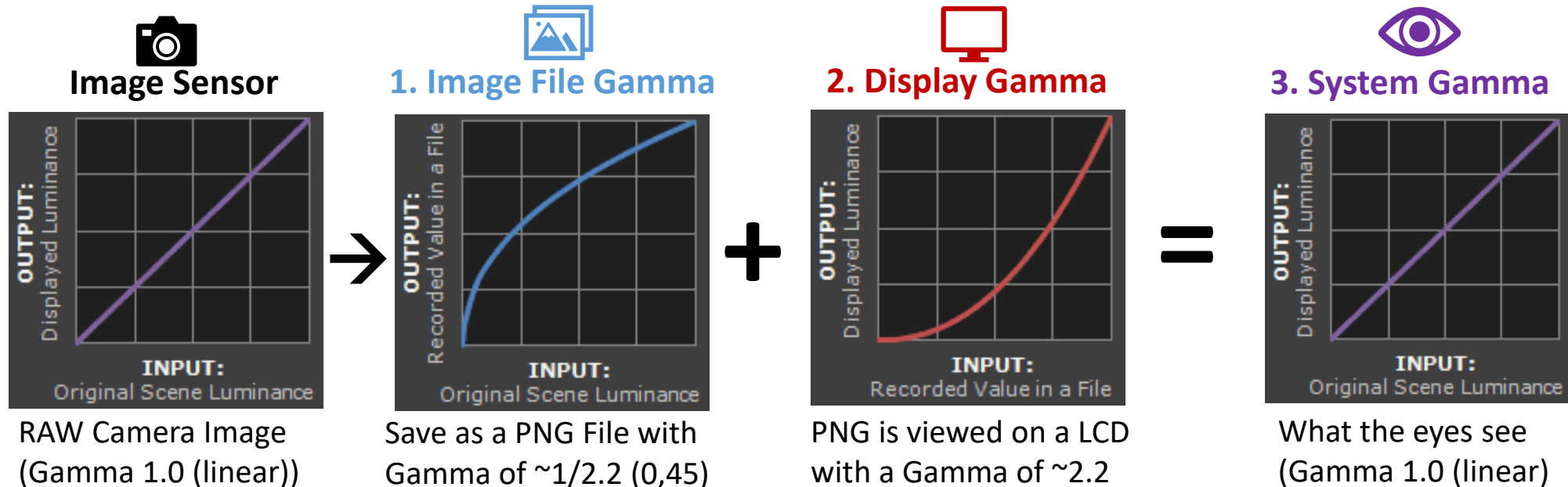
- **Begriffe:**

- **Benötigt man heute noch eine Gammakorrektur?**

Die Gammakorrektur stammt zwar aus der Zeit des analogen Fernsehens hat aber in der digitalen Welt ebenso Gültigkeit.

Grundsätzlich würde man heute eigentlich gar keine Gammakorrektur mehr benötigen, weil sich sowohl der digitale Bildsensor als auch modernen LCD Monitore so gut wie linear verhalten. Es gibt aber zwei Gründe (siehe nächste Folie) warum man sich dazu entschlossen hat Chips in LCD Monitore einzubauen, welche quasi das Verhalten von alten CTR-Monitoren simulieren.

Aktueller Gamma Workflow:



- **Begriffe:**

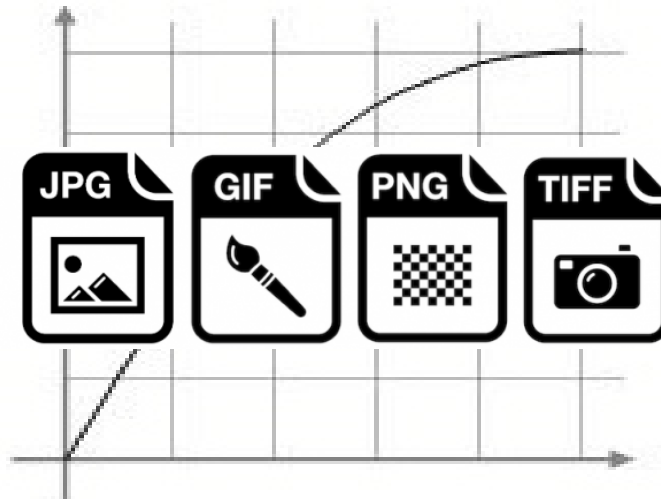
- **Warum die Gammakorrektur auch heute noch Sinnvoll ist?**

- 1) Abwärtskompatibilität**

Ohne Beibehaltung wär jedes Bild und Videomaterial aus Röhrenmonitor-Zeiten unbrauchbar gemacht worden. Auch wenn heute nur mehr sehr wenige Menschen Röhrenmonitore benutzen, gab es eine sehr lange Übergangszeit wo jene Technologien neben einander existierten. Diese Entscheidung ist also mehr ans nachvollziehbar. Die Behauptung, dass jedes Bild welches heute auf einem PC betrachtet oder bearbeitet wird (mit Ausnahme unentwickelten RAW/EXR Bildern) hauptsächlich wegen der alten CRT-Monitore (Röhrenmonitore) gammacodiert ist, ist aber zulässig.



2.2 Gamma (Hardware)



Bilder mit 1/2.2 (0.45) Gamma Korrektur



Simuliert 2.2 Gamma

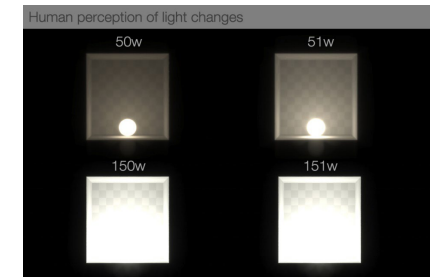
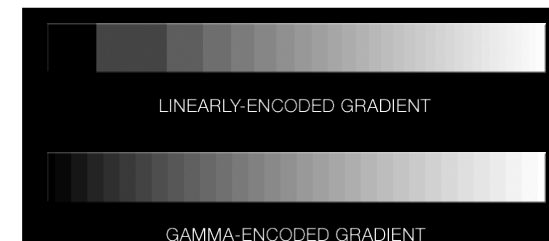
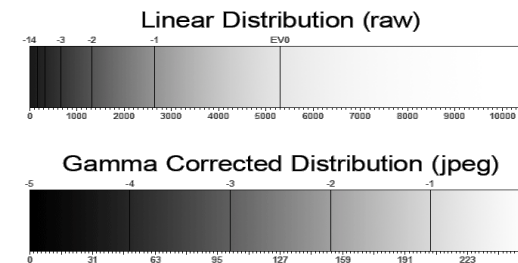
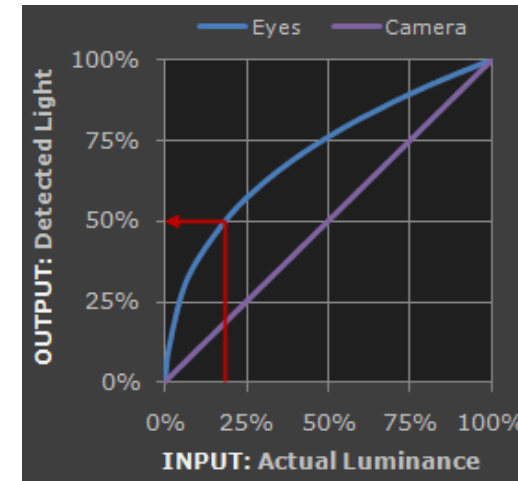
- **Begriffe:**

Warum die Gammakorrektur auch heute noch sinnvoll ist?

2) Effizienterer Speicherung der Tonwerte durch die Gammacodierung

Da unsere Augen das eintreffende Licht, anders als Sensoren, nicht linear, wahrnehmen (eine Verdoppelung von Licht-Photonen wird für uns z.B. nicht als solche wahrgenommen) und wir Helligkeitsunterschiede (Evolutionär bedingt) in den Schatten und Mitten wesentlich feiner unterscheiden können als in den Höhen (siehe Bild), lassen sich die Helligkeitsverteilung, im Bild mit Hilfe der vorhanden 2.2 Gamma-Kurve (welche per Zufall! unsere Helligkeit-Wahrnehmung sehr nahe ist) ist wesentlich effizienter in einem kleinen Farbraum wie 8Bit Rec.709(256 Helligkeitsabstufungen pro RGB Kanal) abspeichern.

Würde man die Helligkeitsverläufe linear sampeln, würde man statt 8Bit ganz 10-11Bit benötigen um ein Bild ohne sichtbare Helligkeitsabstufungen (Banding) abspeichern zu können. Es würde vergleichsweise viel Information in den Highlights (für unser Auge irrelevant) abgespeichert werden, welche uns dafür dann in den Schatten fehlt.



Wahrnehmung unserer Augen



Sensor (linear) vs. Augen



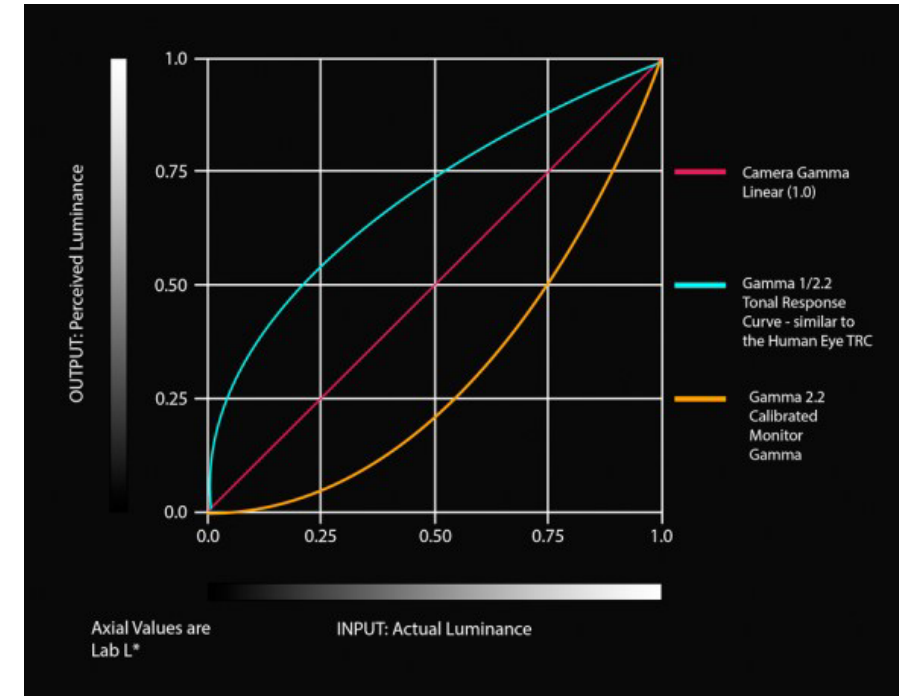
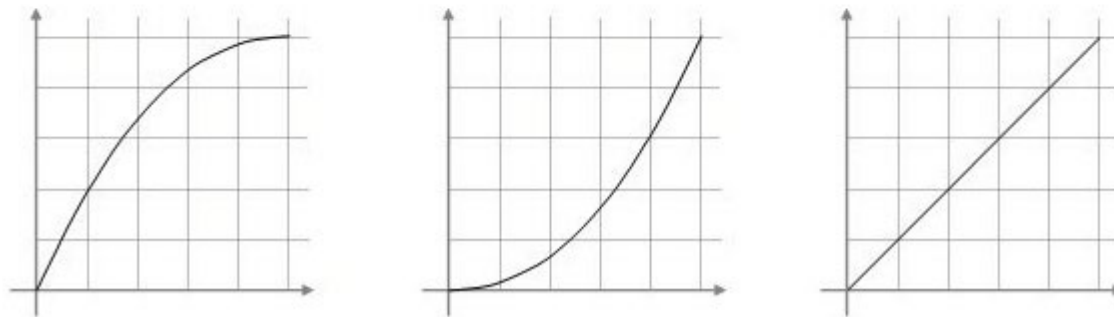
Bending

- Begriffe:

- Gamma-Korrektur



Image X monitor = Our picture



• Begriffe:

Gamma-Wert bei Farbräumen

Der Gamma-Wert eines Farbraums legt den Helligkeitsverlauf innerhalb eines Farbraumes fest und bestimmt, wie viele Werte jeweils die Lichter und die Tiefen beschreiben.

• Je niedriger das Gamma, desto mehr Werte werden für die Lichter verwendet,

je höher der Gammawert eines Arbeitsfarbraums, desto mehr Werte beschreiben die Schattenbereiche.

Wir haben es heute mit drei Typen von Helligkeitsverteilungen zu tun:

- Farbräume mit einem festen Zahlenwert für das Gamma
- Farbräume mit einer Formel oder einem flexiblen Wert für das Gamma
- Farbräume, in denen das Gamma durch eine Helligkeitsverteilung wie im L des Lab-Farbraums ersetzt ist.

Gamma:

Schnitt-Szenario

Betrachtungs-Szenario

2.2



2.4



2.6



Bearbeitungs und Ziel-Szenarien mit ihren typischen Display Gamma Werten

- **Begriffe:**

Gamma 2.2, 2.4 oder 2.6?

Der Gamma-Wert kann meist am Monitor und im Farbmanagement von Bildbearbeitungs-Software eingestellt werden und hängt vom verwendeten Farbraum ab. Die Gamma-Werte der verschiedenen Farbräume korrelieren im Wesentlichen mit ihren angedachten Lichtsituationen wo die Medien präsentiert werden (Alltag/Büro – TV – Kino)

sRGB wurde 1995 von HP für PC-Monitore (Büro) entwickelt und verwendet daher (helle Räume) Gamma 2.2.

Rec.709 wurde für HDTV entwickelt (mäßige Raumhelligkeit), hat keinen spezifizierten Gamma-Wert und kann daher mit 2.2 oder 2.4 betrieben werden. Dies kann auf unterschiedlichen Geräten zu Darstellungs-Problemen führen!

BT.1886 (fast wie Rec.709) wurde 2011 speziell für Video konzipiert und kommt mit einer speziellen Gamma-Formel, welche annähernd 2.4 entspricht, bei den Highlights und Shadows aber ein leichtes Knie für mehr Spielraum in der Bearbeitung aufweisen.

DCI-P3 ist ein relativ großer Farbraum fürs Kino (dunkel) und hat eine fixen Gamma-Wert von 2.6.

Tipp:

Wird ein Tool wie [DCP-o-Matic](#) zur Erstellung eines DCP fürs Kino verwendet muss die Output Gamma nicht auf 2.6 gestellt werden, da die Konvertierung automatisch vom Tool übernommen wird.

Gamma:

Schnitt-Szenario

Betrachtungs-Szenario

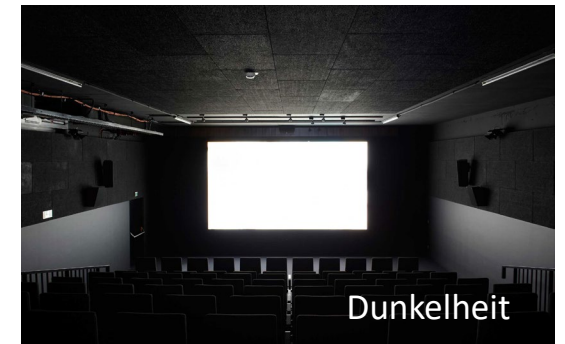
2.2



2.4



2.6



Bearbeitungs und Ziel-Szenarien mit ihren typischen Display Gamma Werten